HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài giảng

THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Bài số 3- Tải của truyền động điện

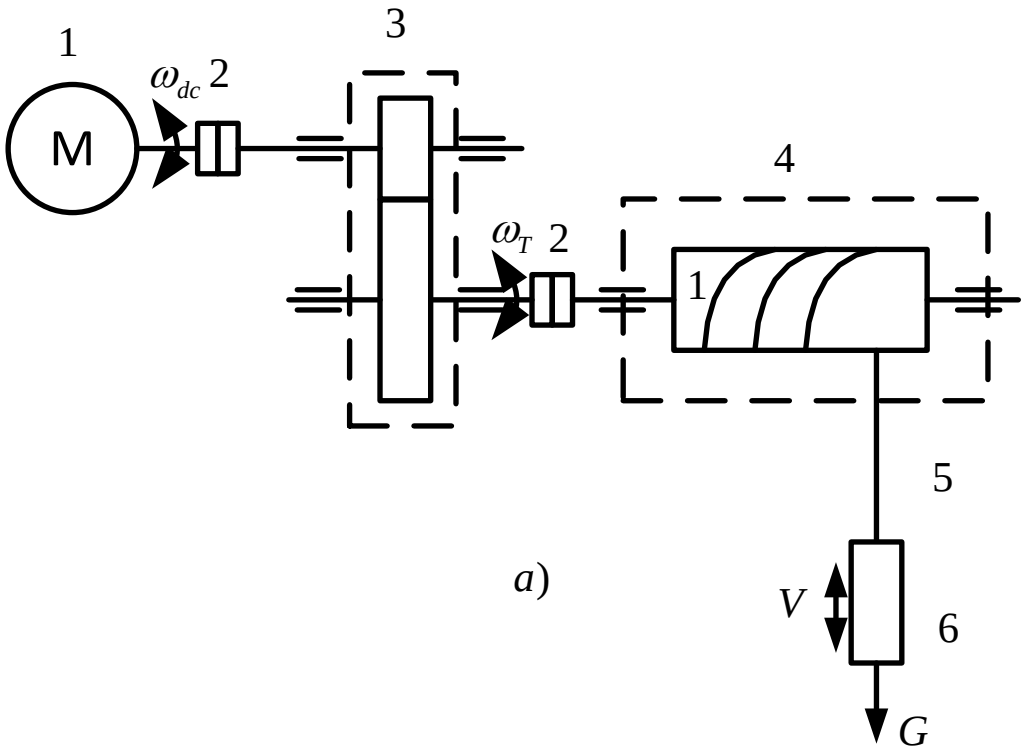
PGS. TS Bùi Quốc Khánh

TS. Nguyễn Duy Đỉnh

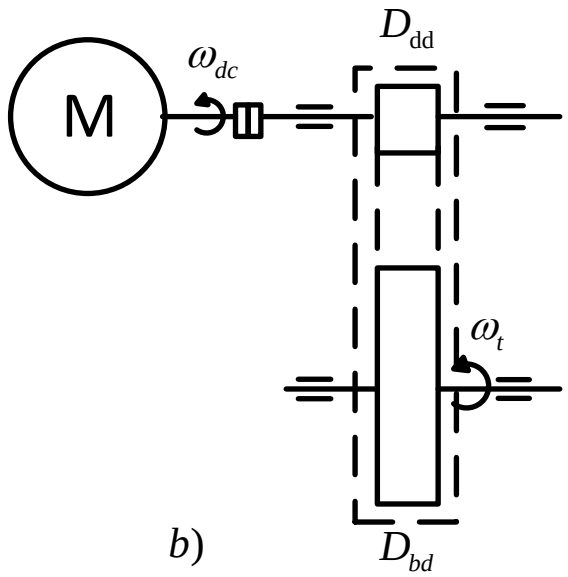
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Các phần tử chính của phần cơ truyền động

- Phần cơ của truyền động gồm khớp nối, phần dẫn động và máy sản xuất
- Cơ cấu năng hạ và truyền động xích



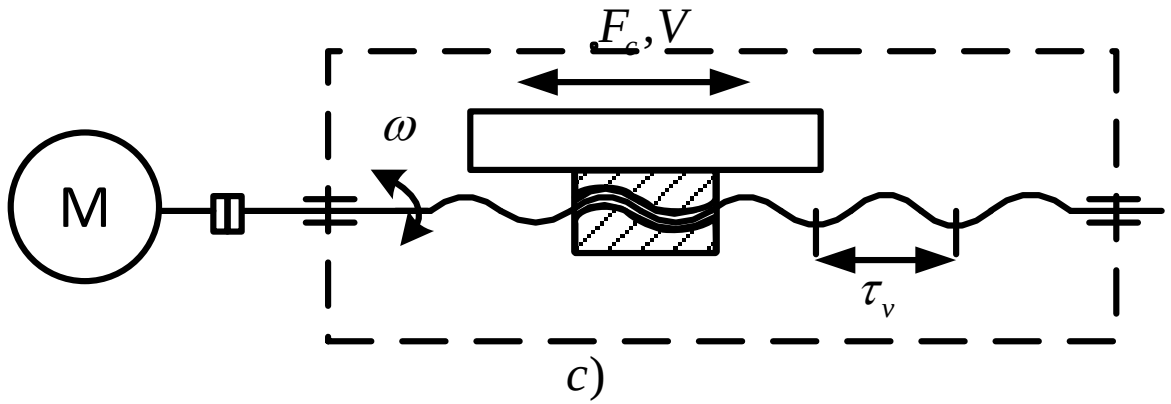
a)



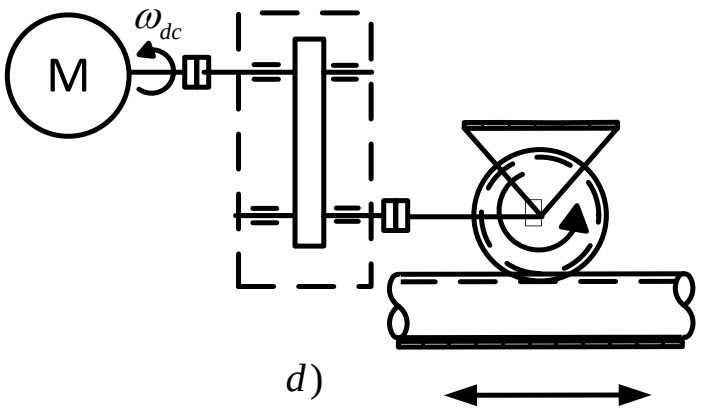
b)

Các phần tử chính của phần cơ truyền động

- Cơ cấu vít me bi
- Cơ cấu bánh răng thanh răng
- Cơ cấu tay quay thanh truyền

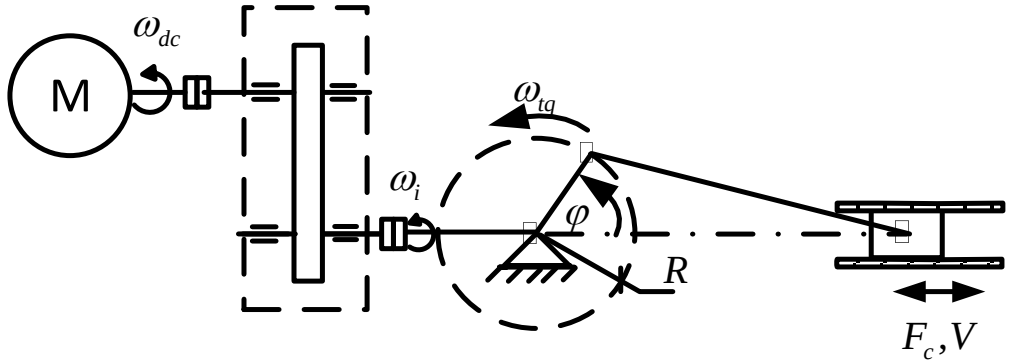


c)



d)

F_c, V



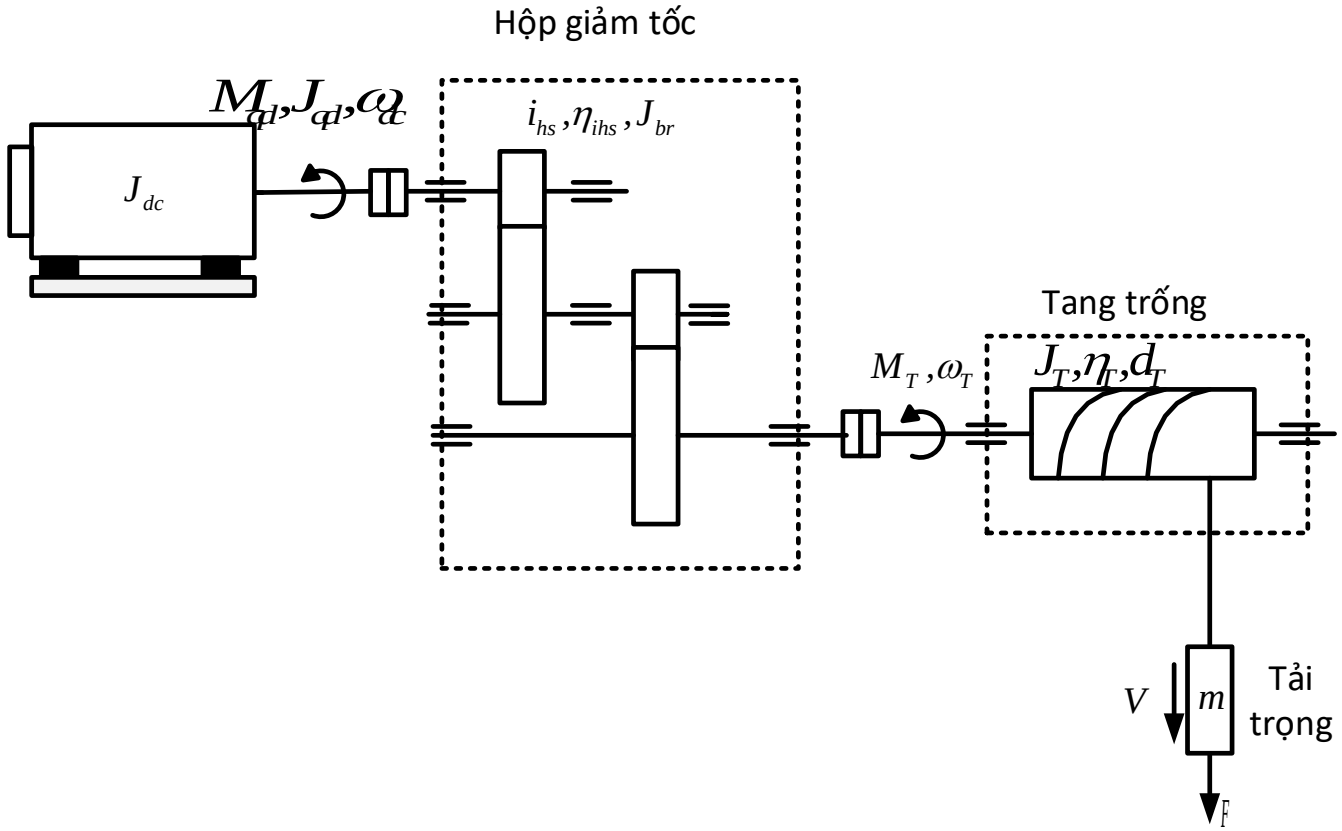
e)

Tính quy đổi mô men về trục động cơ

- **Nguyên tắc quy đổi : Công suất không đổi**

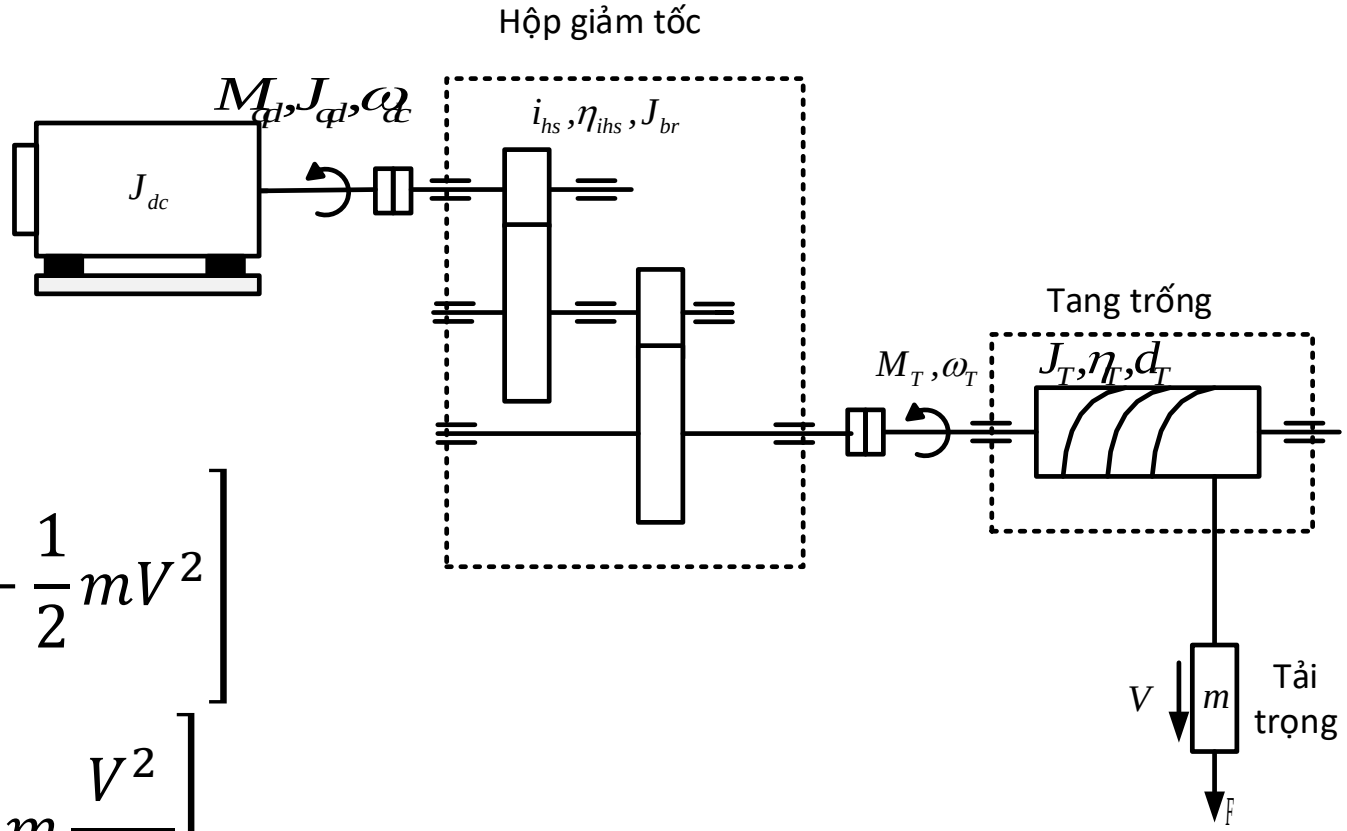
$$M_{qd} = \frac{M_T}{\eta_T}\frac{\omega_T}{\omega_{dc}} = \frac{M_T}{\eta_T . i_{hs}}$$

$$M_{qd} = \frac{FV}{\eta_T \eta_{hs}} = \frac{F}{\eta_T \eta_{hs}}\frac{d_T}{2i}$$



Tính quy đổi mô men về trục động cơ

- **Nguyên tắc quy đổi là năng lượng không đổi**



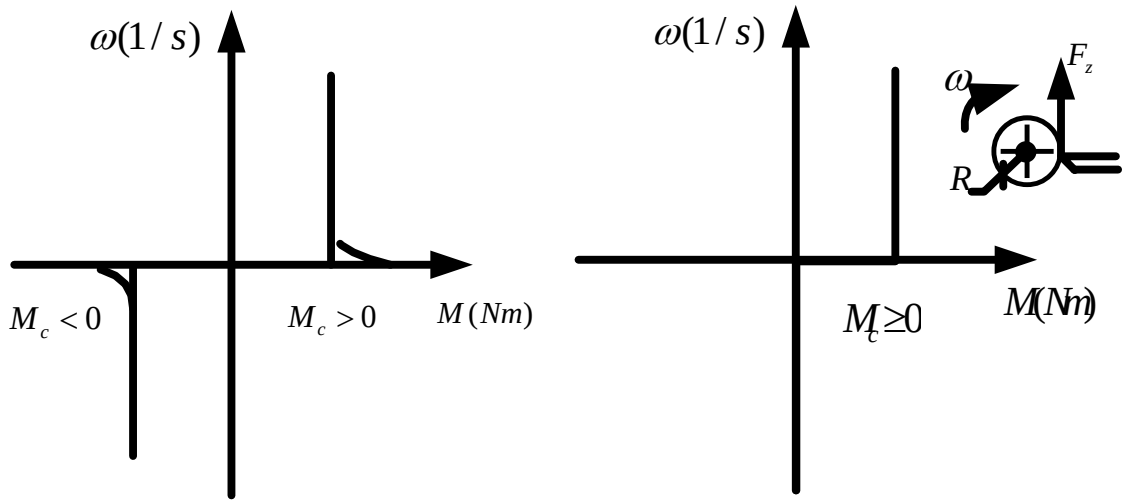
$$J_{qd}\frac{\omega_{dc}^2}{2} = \frac{1}{\eta_{hs}\eta_T}\left[\sum_{i=1}^{k} J_{bri}\frac{\omega_{bri}^2}{2} + J_T\frac{\omega_T^2}{2} + \frac{1}{2}mV^2\right]$$

$$J_{qd} = \frac{1}{\eta_{hs}\eta_T}\left[\frac{2}{\omega_{dc}^2}\sum_{i=1}^{k} J_{bri}\frac{\omega_{bri}^2}{2} + J_T\frac{1}{i^2} + m\frac{V^2}{\omega_{dc}^2}\right]$$

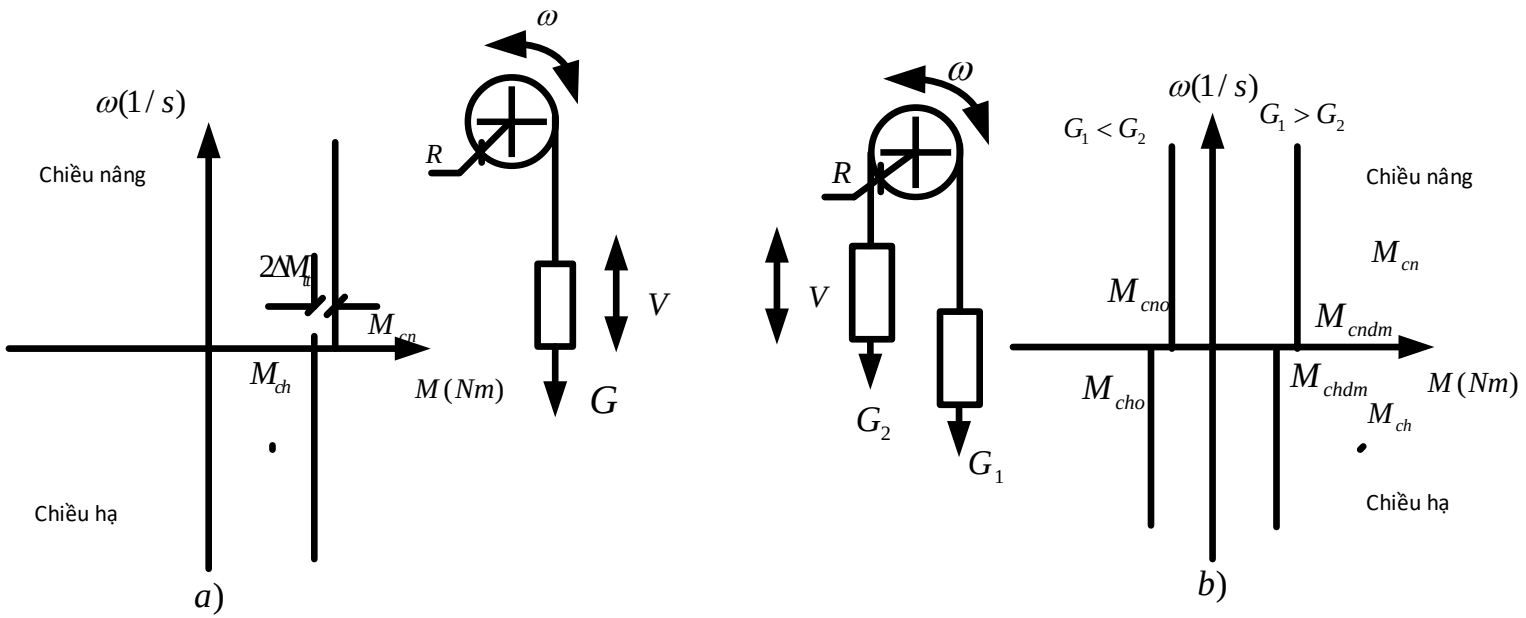
Tải của truyền động điện

- **Tải phản kháng**

$$M_c = |M_c|\text{sign}(\omega)$$



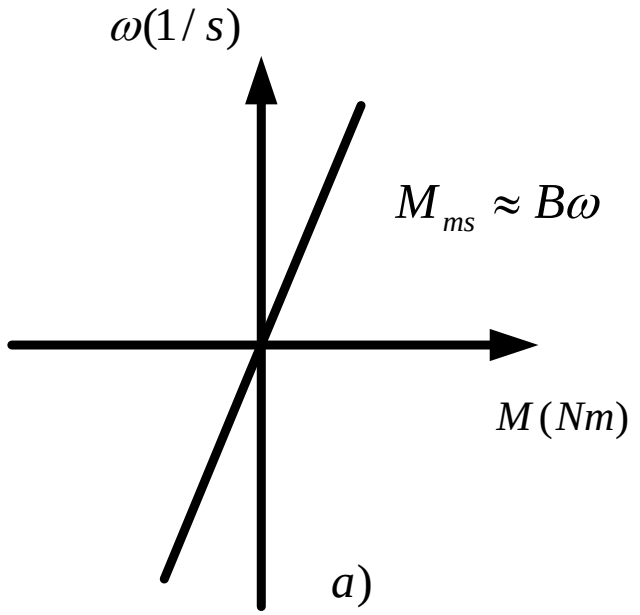
- **Tải thế**

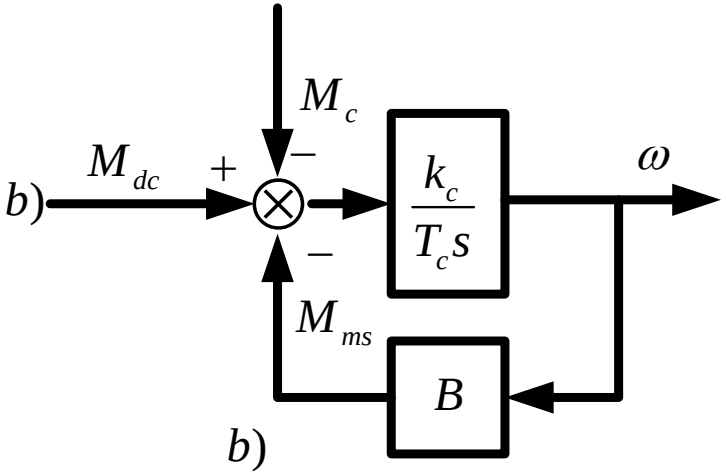


Tải của truyền động điện

- **Mô men tổn thất do ma sát**

$$M_{dc} - M_c - B\omega = J\frac{d\omega}{dt}$$





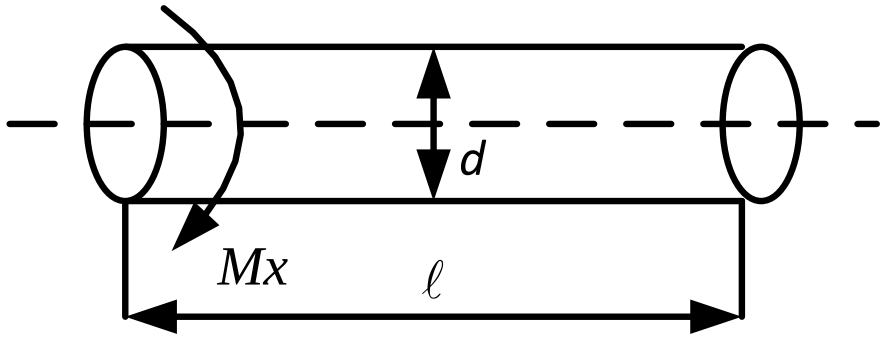
- **Khớp nối mềm**

Định nghĩa độ cứng của khớp Ks

$$\sigma_x = \frac{M_x \ell}{E J_p}$$

$$J_P = \frac{\pi . d^4}{32}$$

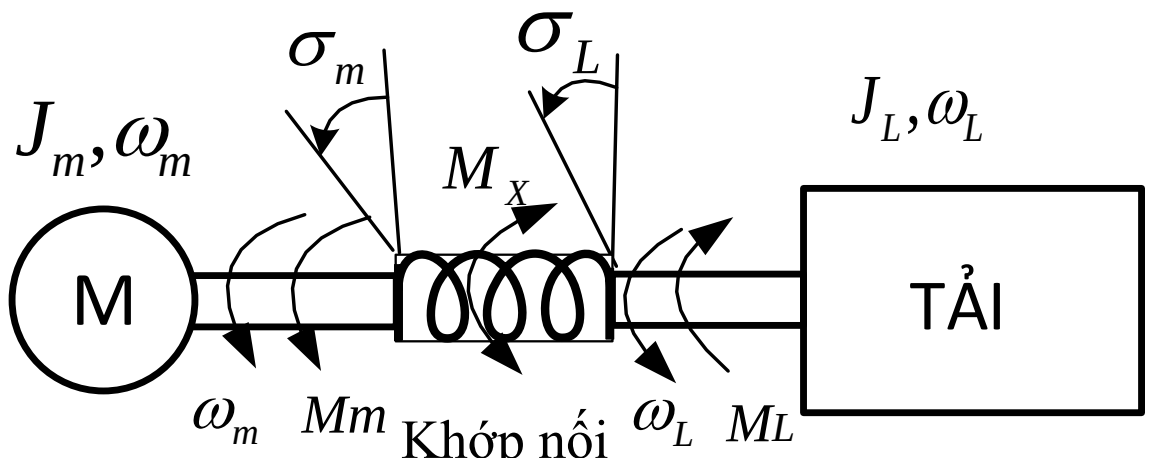
$$K_S = \frac{M_X}{\sigma_x}$$



Tải của truyền động điện

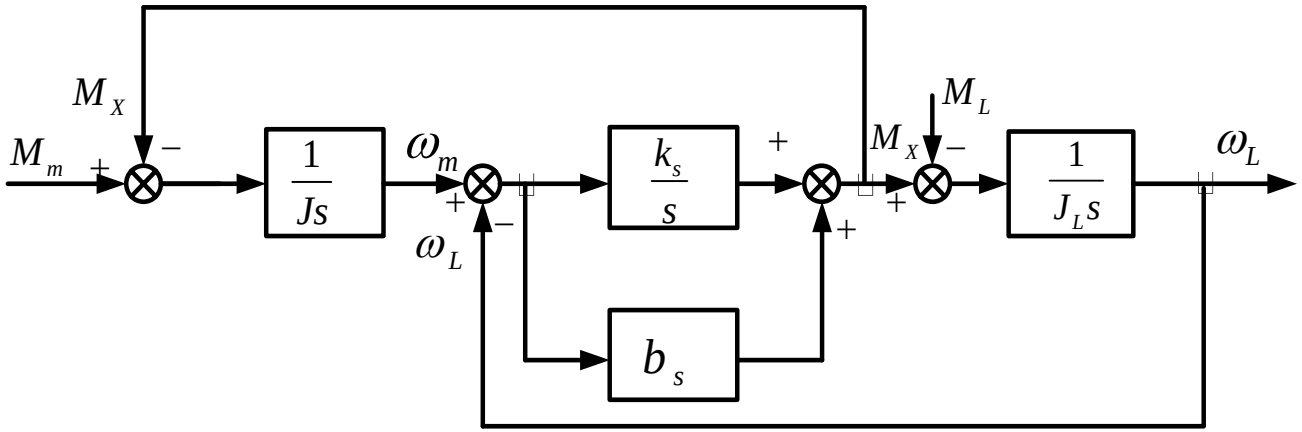
- **Khớp nối mềm**

$$M_m - M_x = J_m \frac{d\omega_m}{dt}; M_x - M_L = J_L \frac{d\omega_L}{dt}$$



$$\begin{cases} M_x = k_s(\sigma_m - \sigma_L) + b_s(\omega_m - \omega_L) \\ M_x = k_s \dfrac{(\omega_m - \omega_L)}{s} + b_s(\omega_m - \omega_L) \end{cases}$$

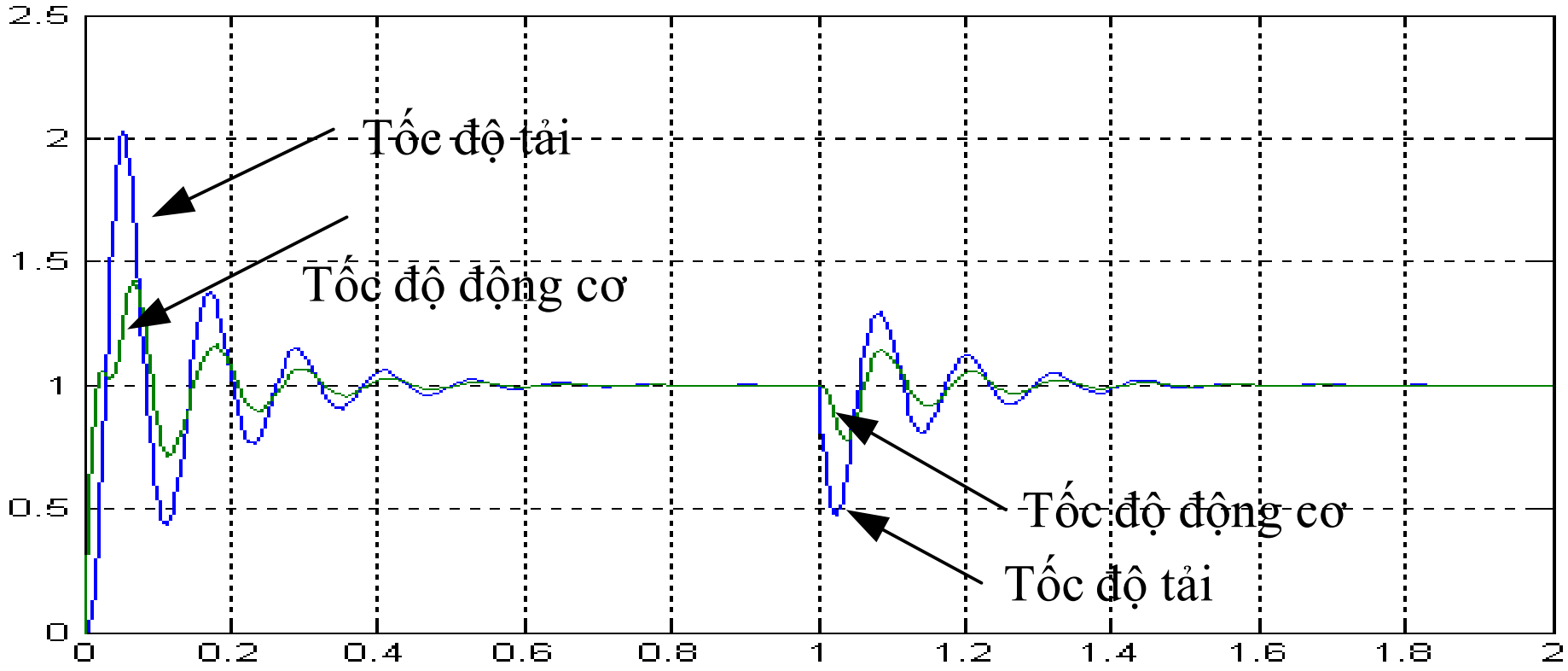
$$\begin{cases} M_m - \left(k_s \dfrac{(\omega_m - \omega_L)}{s} + b_s(\omega_m - \omega_L) \right) = J \dfrac{d\omega_m}{dt} \\ \left(k_s \dfrac{(\omega_m - \omega_L)}{s} + b_s(\omega_m - \omega_L) \right) - M_L = J \dfrac{d\omega_L}{dt} \end{cases}$$



$$\sigma_x = \sigma_m - \sigma_L$$

Tải của truyền động điện

- **Ảnh hưởng của khớp nối mềm**



Tải của truyền động điện

- **Ảnh hưởng của khớp nối mềm**

-Hàm truyền

$$F(s) = \frac{1}{J_\Sigma s}\frac{b_2 s^2 + b_0}{(a_2 s^2 + a_0)} = \frac{(s^2 + \Omega^2)}{J_\Sigma s.(s^2 + \Omega_0)}$$

-Tần số dao động riêng

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{k_s(J_m + J_L)}{J_m.J_L}} \qquad \Omega_0 = \Omega.\sqrt{1+\lambda} \qquad \lambda = \frac{J_L}{J_M}$$

- Hệ không sinh dao động khi $k_s \to \infty$ hệ có khớp nối tuyệt đối cứng hoặc hệ có $J_L << J_m$.

- Hệ sẽ có dao động khi khớp nối có độ cứng thấp hoặc hệ có $J_L >> J_m$.

Tải của truyền động điện

- **Giải pháp khắc phục ảnh hưởng khớp nối mềm**

-Khi thiết kế khớp cố gắng nối cứng, nếu nối mềm phải tính hoặc tìm được tần số cộng hưởng để hệ làm việc xa điểm cộng hưởng

-Thiết kế điều khiển ta dùng bộ lọc để tần số làm việc lệch tần số cộng hưởng

-Thiết kế điều khiển gia tốc của hệ sao cho giảm dao động lúc quá độ

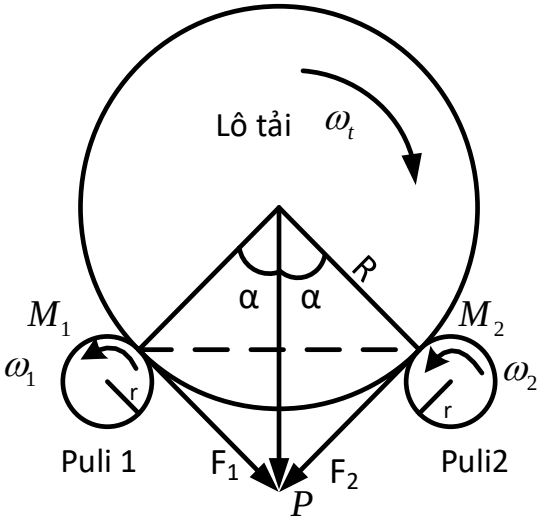
Tải của truyền động điện

- **Tải của cơ cấu truyền lực ma sát**

-*F* là hệ số ma sát trượt giữa puli và lô

$$\begin{cases} M_1 = f.r_1.F_1 \\ M_2 = f.r_2.F_1 \end{cases}$$

$$F_1 = F_2 = P\sin\alpha$$

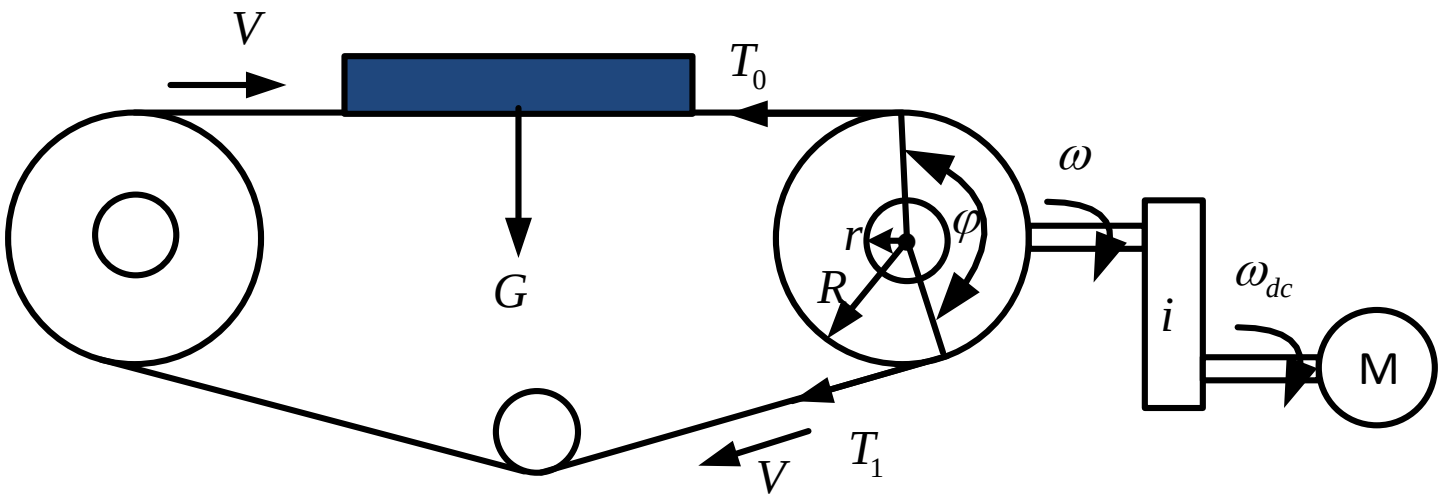


Tải của truyền động điện

- **Xác đinh tải của cơ cấu truyền lực ma sát- băng tải**

$$T_0 = T_{c0} + T_G$$

$$T_G = G\frac{\mu + f_b r}{R}k_d$$



-Trong đó Tco là sức căng ban đầu của băng

-TG là sức căng do tải trọng gây ra

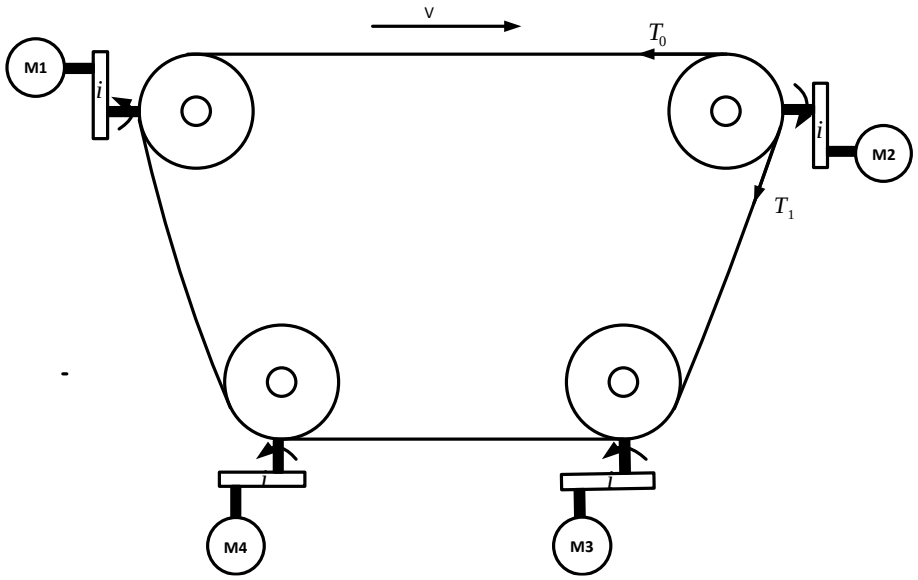
-Mô men quy đổi về trục động cơ

$$M_c = (T_1 - T_0).\frac{R}{i} = (\mathrm{T_0} - \delta\omega^2 R^2)(e^{f\varphi} - 1).\frac{R}{i}$$

Tải của truyền động điện

- **Xác đinh tải của cơ cấu truyền lực ma sát- băng**

$$M_{cn} = (T_{1n} - T_{0n}).\frac{R_n}{i_n} = (\mathrm{T}_{0n} - \delta\omega_n^2 R_n^2)(e^{f_n\varphi_n} - 1).\frac{R_n}{i_n}$$



-Giới han lực kéo

$$\left|\frac{T_1}{T_0}\right| \le e^{f_1\alpha_1}; \left|\frac{T_2}{T_1}\right| \le e^{f_2\alpha_2}; \ldots\ldots \left|\frac{T_n}{T_{n-1}}\right| \le e^{f_n\alpha_n}$$

Giới han lực kéo hệ n lô $\left|\frac{T_n}{T_0}\right| \le e^{\sum_1^n f_k\alpha_k}$

Công suất

$$P_1 = (T_1 - T_0)V \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots P_n = (\mathrm{T}_n - T_{n-1})V$$

Tải của truyền động điện

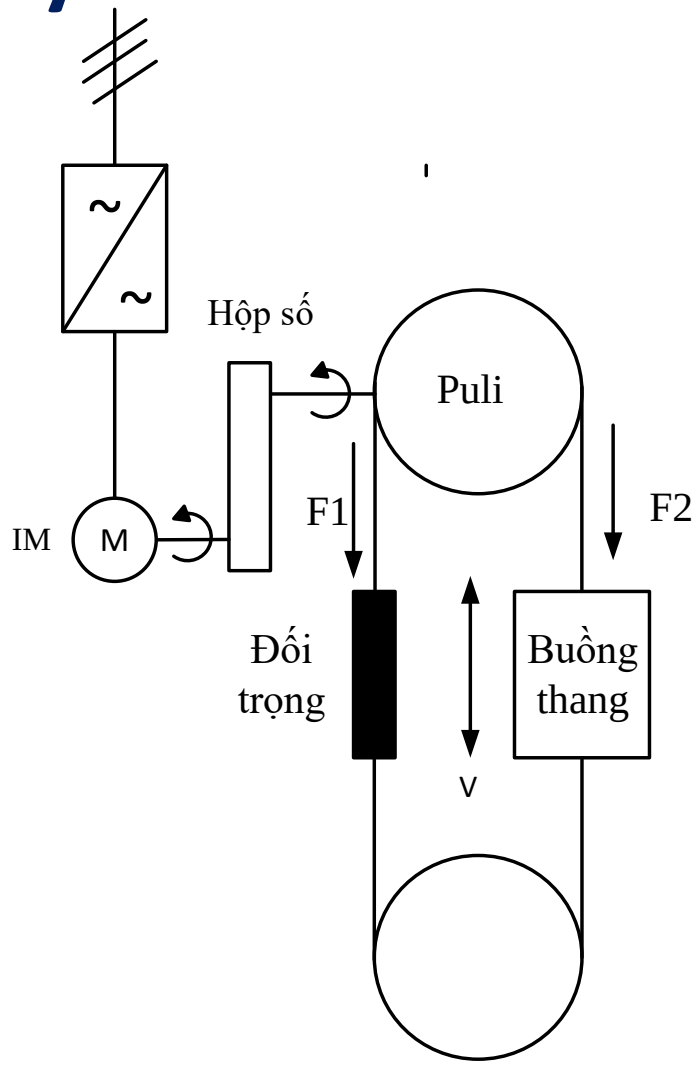
- **Xác định tải của cơ cấu nâng hạ thang máy**

Lực tác động lên hai nhánh cáp

$$F_1 = [G_0 + G + Gc] \ (N)$$
$$F_2 = G_{dt} + G_c$$
$$G_c = g_c(H - H_{dt})]g$$

Lực nâng và hạ

$$F_n = F_1 - F_2$$
$$F_h = F_2 - F_1$$



Tải của truyền động điện

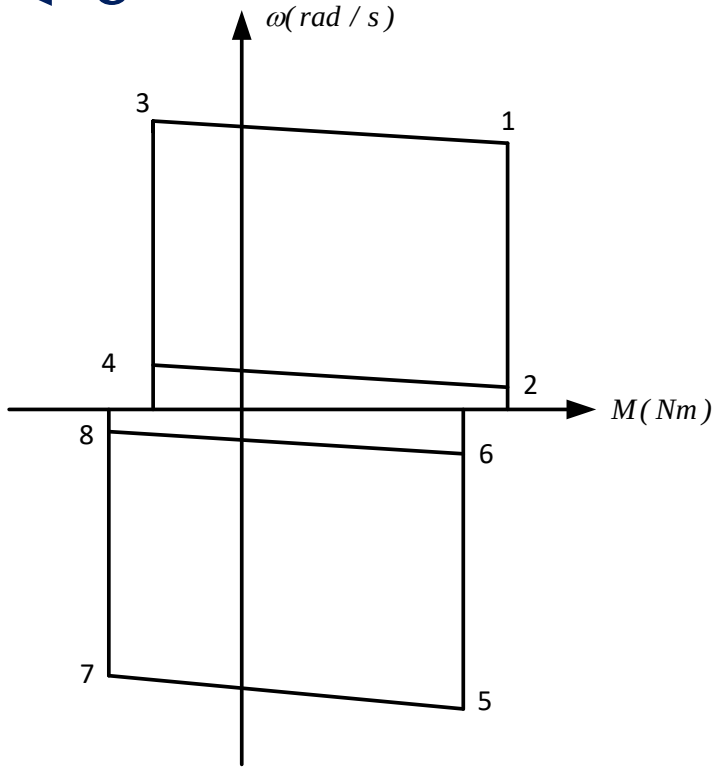
- **Xác đinh mô men quy đổi về trục động cơ- TĐ thang máy**

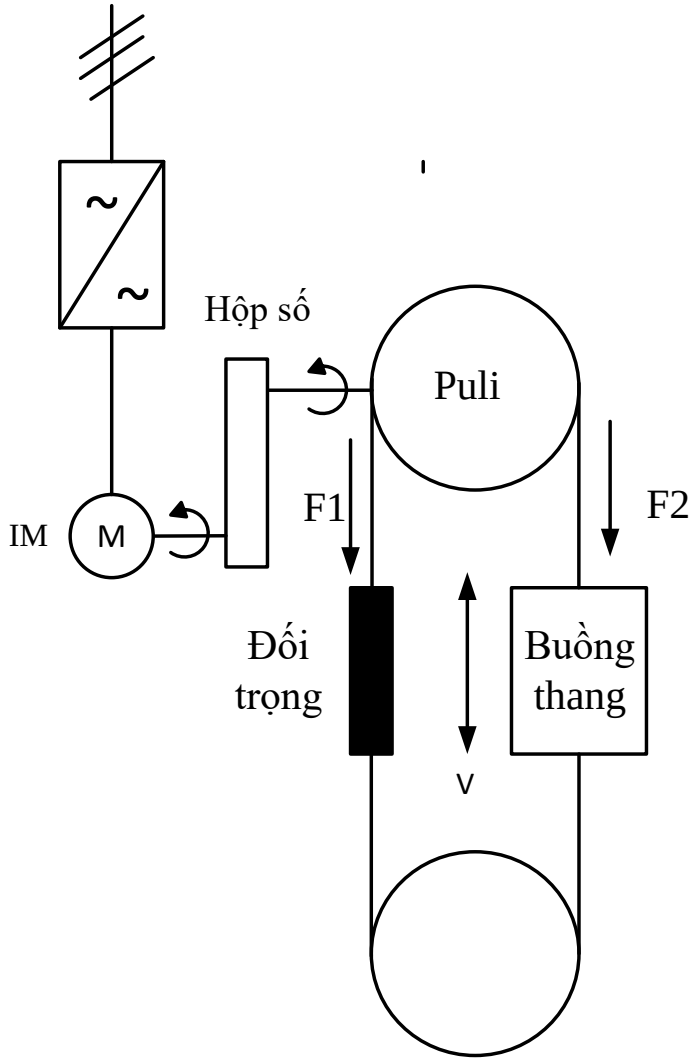
$$M = FR/i\eta \quad \text{nếu } F > 0$$

$$M = -FR\eta/i \quad \text{nếu } F < 0$$

Đặc tính cơ làm việc

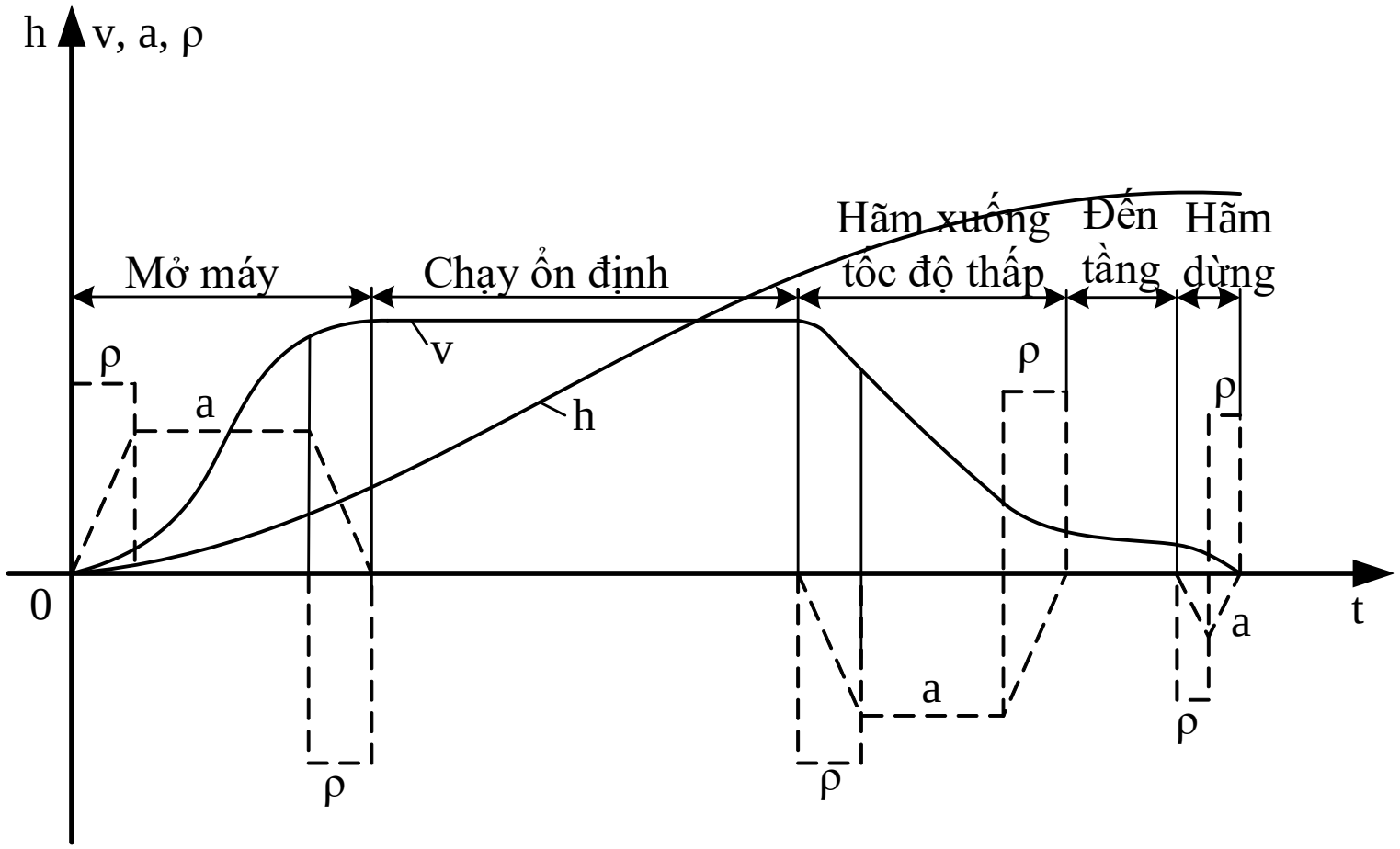
4 góc phần tư

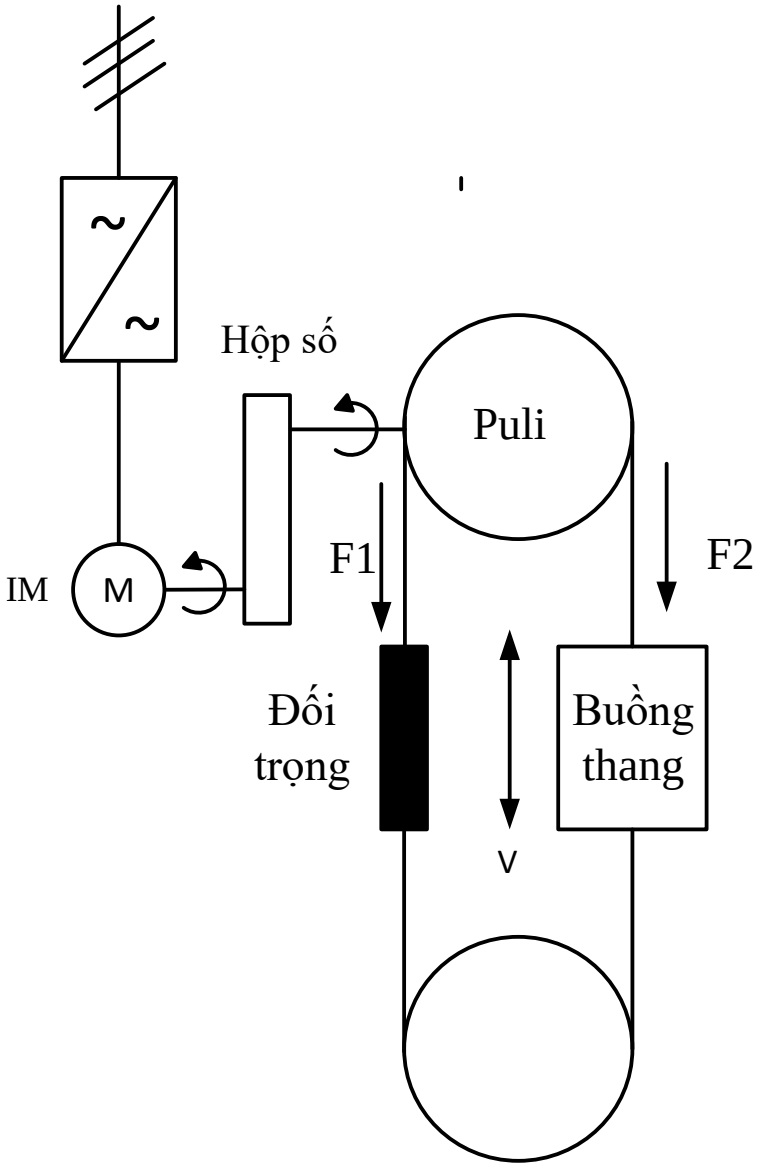




Tải của truyền động điện

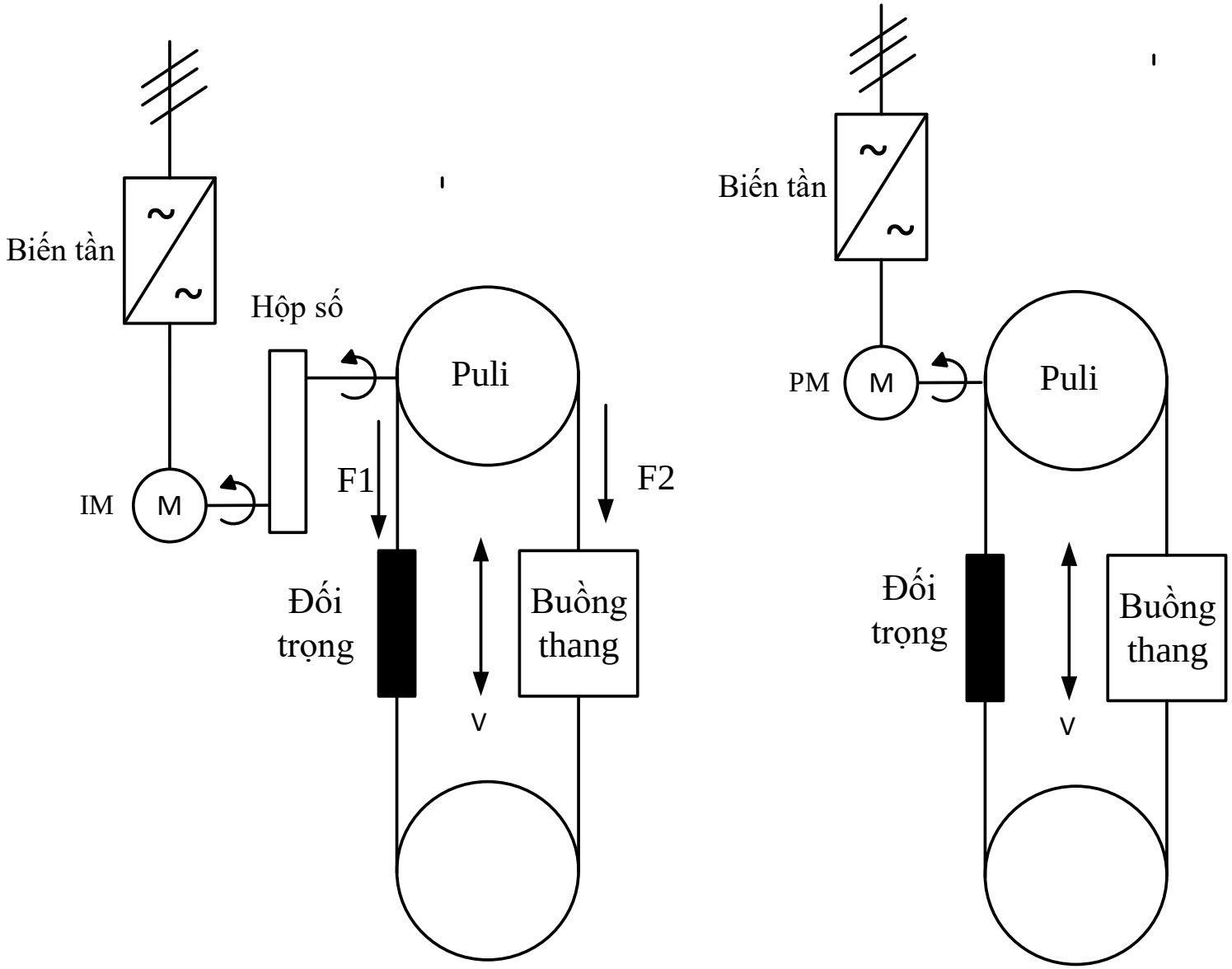
- **Đồ thị tốc độ v vị trí h và da/dt**





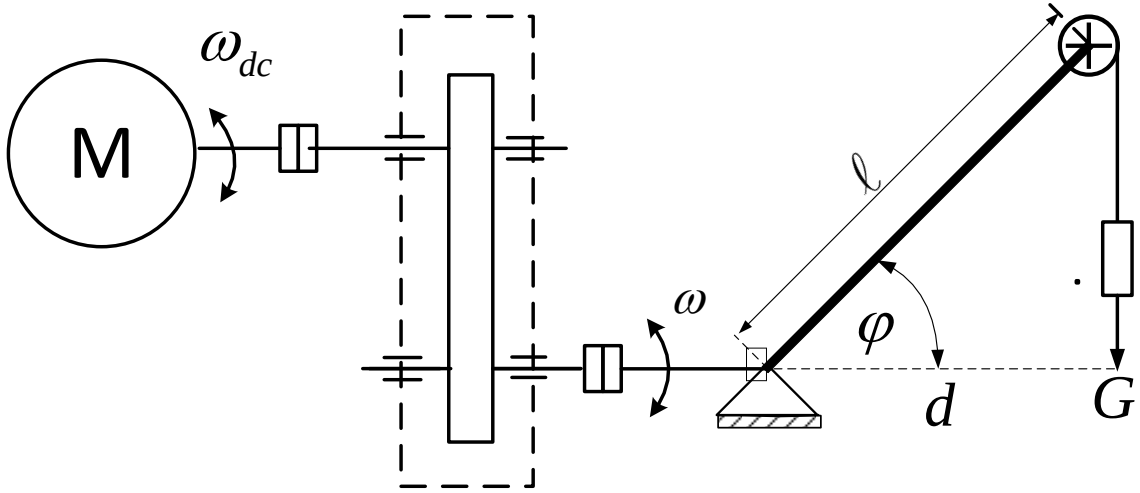
Tải của truyền động điện

- **Phương án truyền động thang máy**



Tải của truyền động điện

- **Tải của cơ cấu cần cẩu**



$$M_{dc} - M_c = J_\Sigma \frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega}{2}\frac{dJ_\Sigma}{dt}$$

$$M_c = M_{cm}\cos\varphi \pm \Delta M_{qd}$$

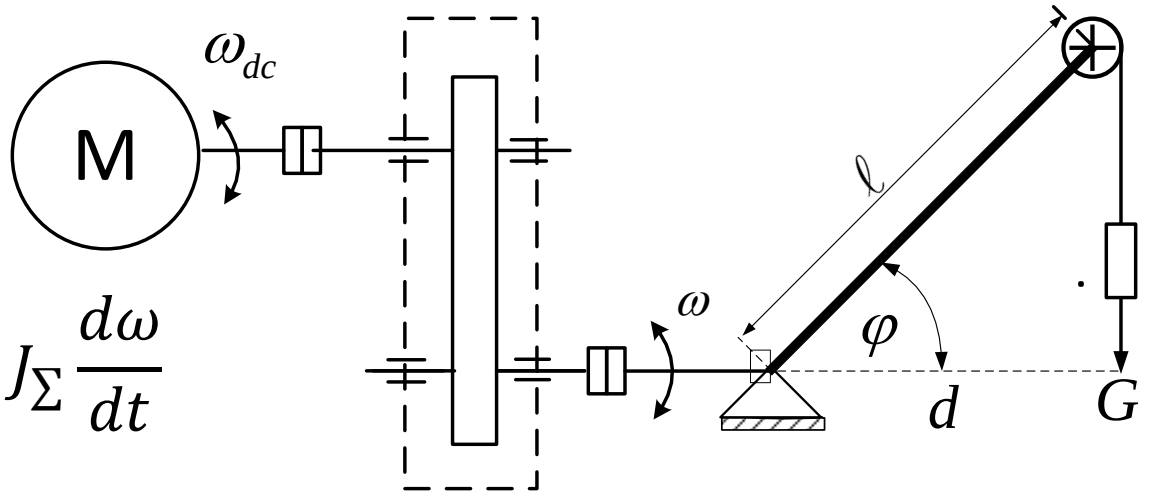
$$M_{cm} = \frac{GL}{i}; \Delta M_{qd} = \frac{1}{i}\Delta M$$

Tải của truyền động điện

- **Mômen quán tính của cơ cấu cần cẩu**

$$J_\Sigma = J_{dc} + \frac{J_i}{i^2} + \frac{G}{4gi^2}(L\cos\varphi)^2 = f_j(\varphi)$$

- **Phương trình động lực học**

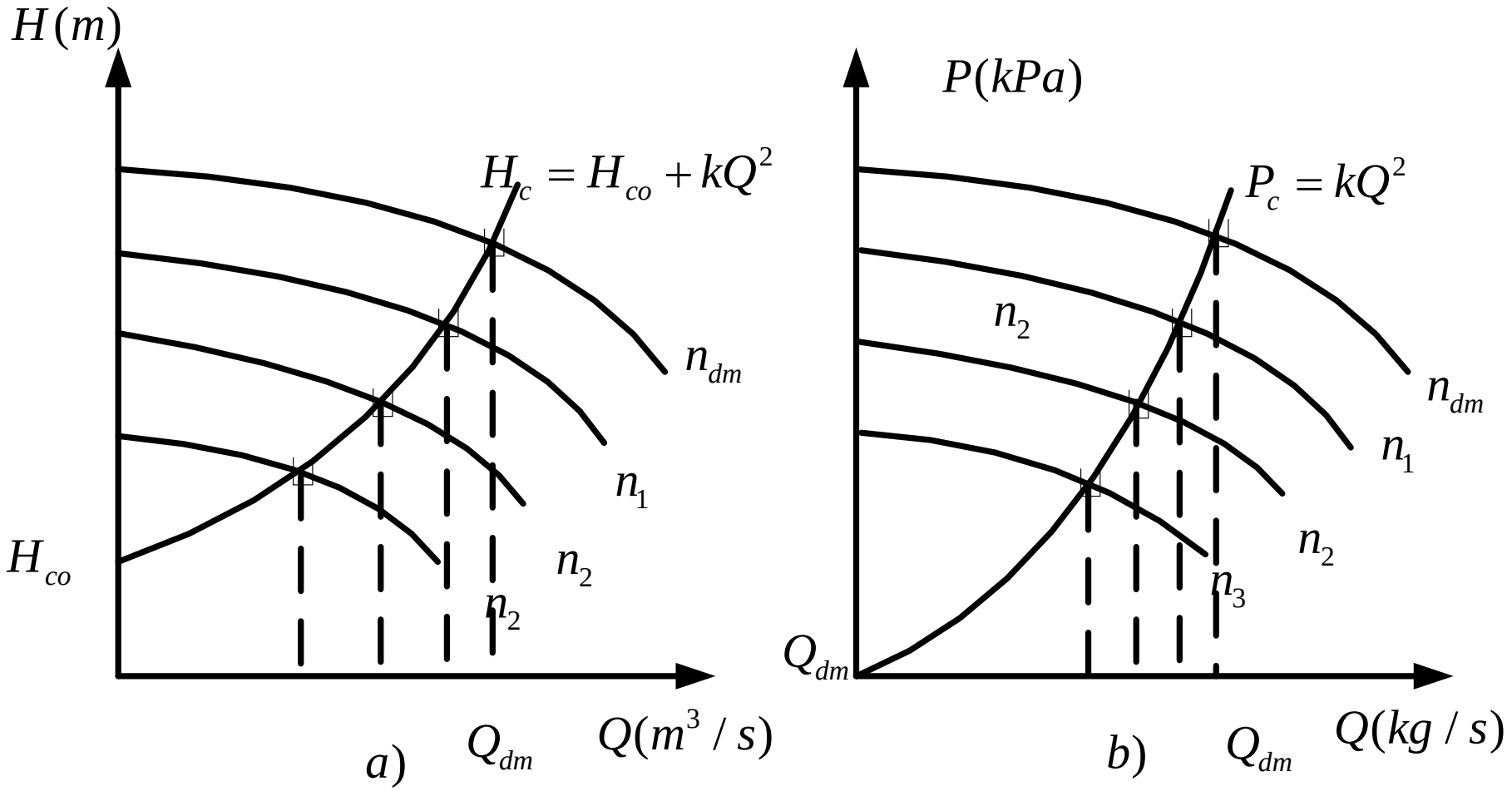


$$M_{dc} - M_{cm}\cos\varphi \pm \Delta M_{qd} + \omega^2 k_j \sin 2\varphi = J_\Sigma \frac{d\omega}{dt}$$

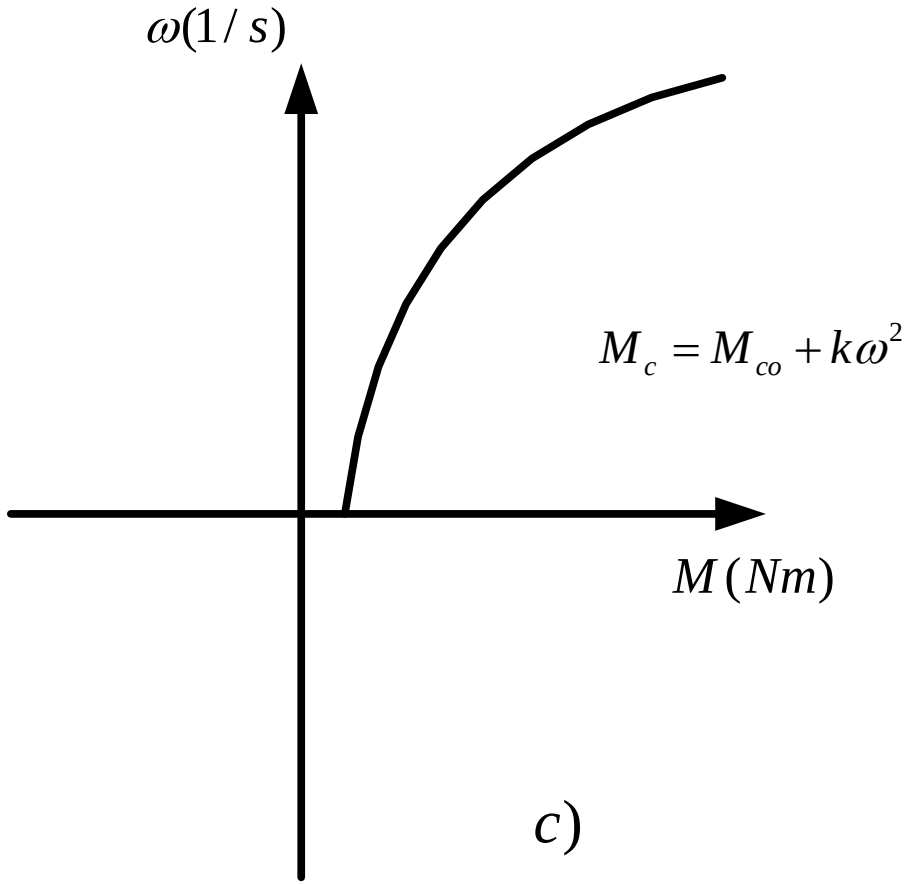
$$G_m(\omega,\varphi) = M_{cm}\cos\varphi \pm \Delta M_{qd} - \omega^2 k_j \sin 2\varphi$$

$$M_{dc} - G_m(\omega,\varphi) = f_j(\varphi)\frac{d\omega}{dt}$$

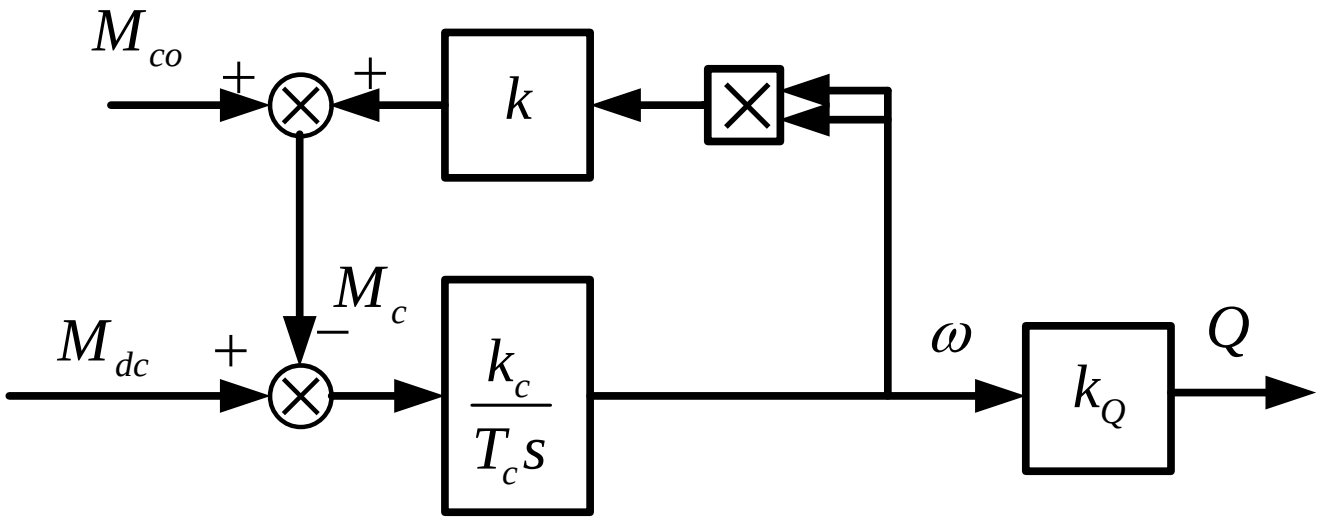
- **Máy bơm và quạt gió: Đặc tính của máy**



- **Máy bơm và quạt gió: Đặc tính tải và mô hình**



c)



d)

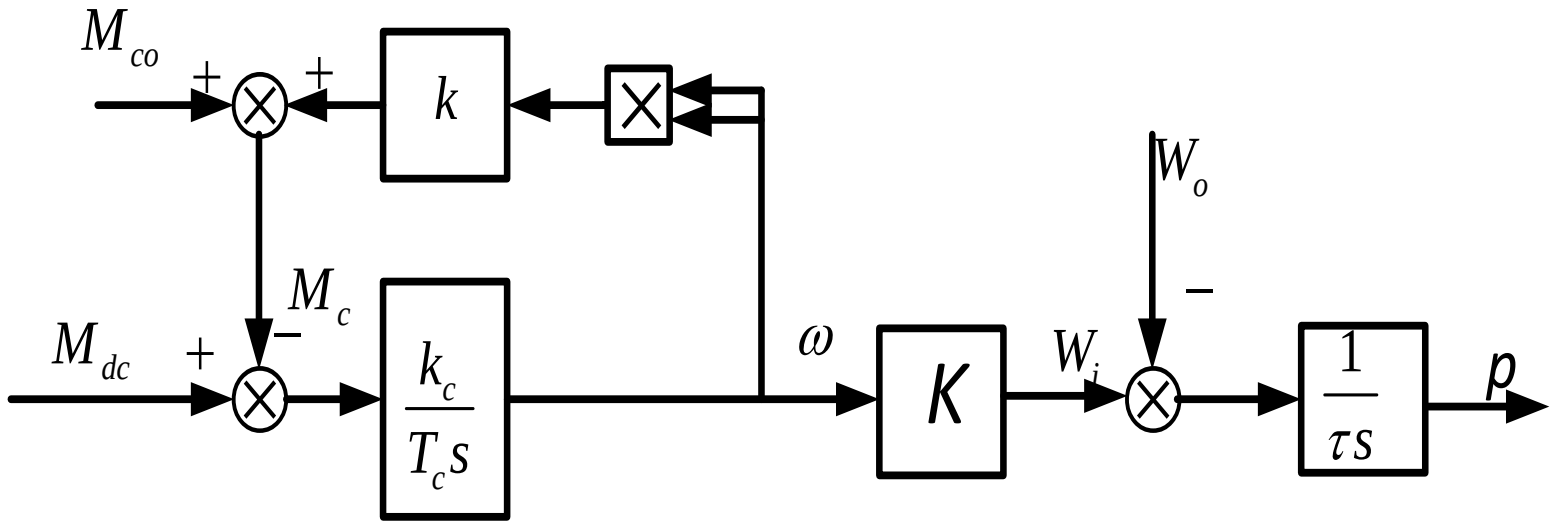
Tải của truyền động điện

- **Điều khiển áp suất của truyền động quạt gió**

$$M_c = M_{co} + k\omega^2$$

$$J\frac{d\omega}{dt} = M - M_c$$

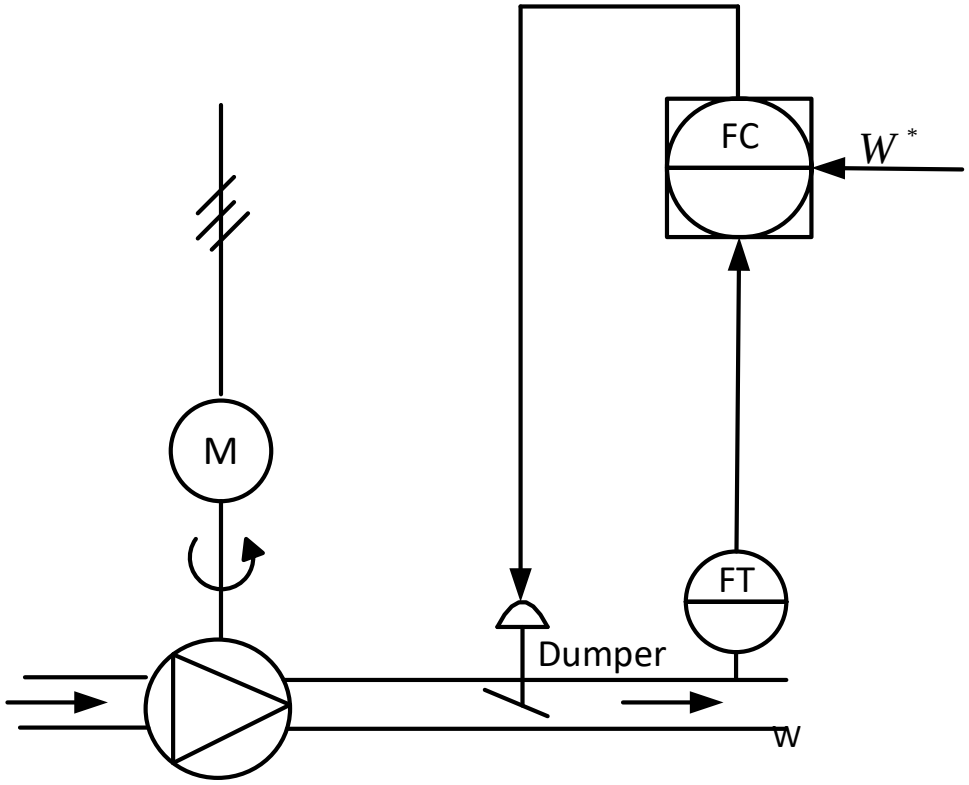
$$p = \int (\mathrm{W}_i - \mathrm{W}_o)$$

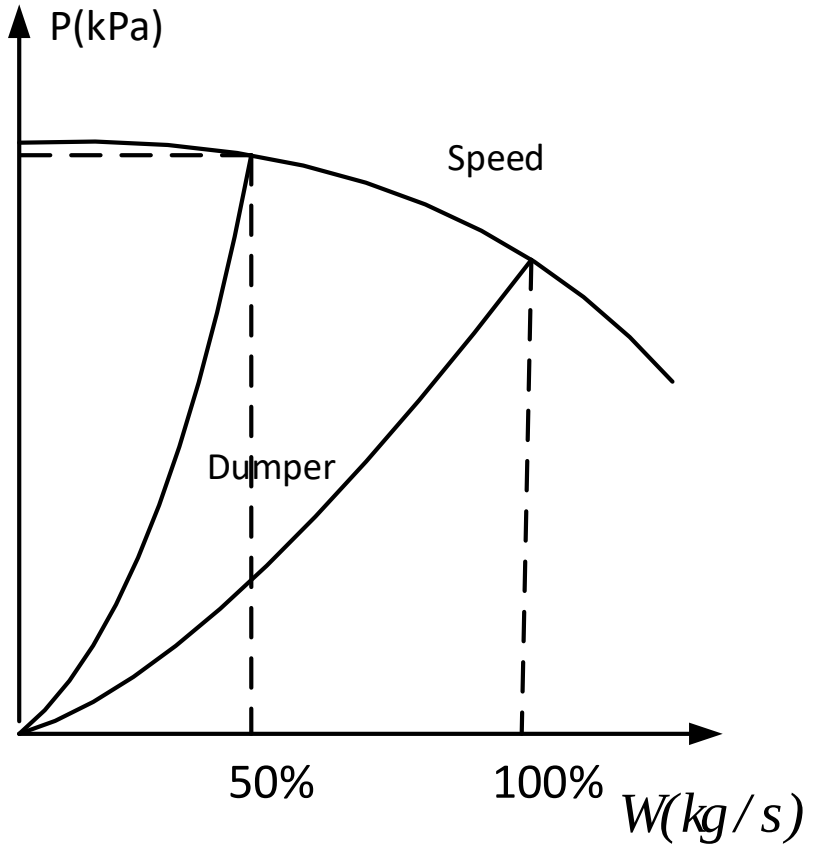


Tải của truyền động điện

- **Điều khiển áp suất của truyền động quạt gió**

Điều khiển tổn thất
Dumper

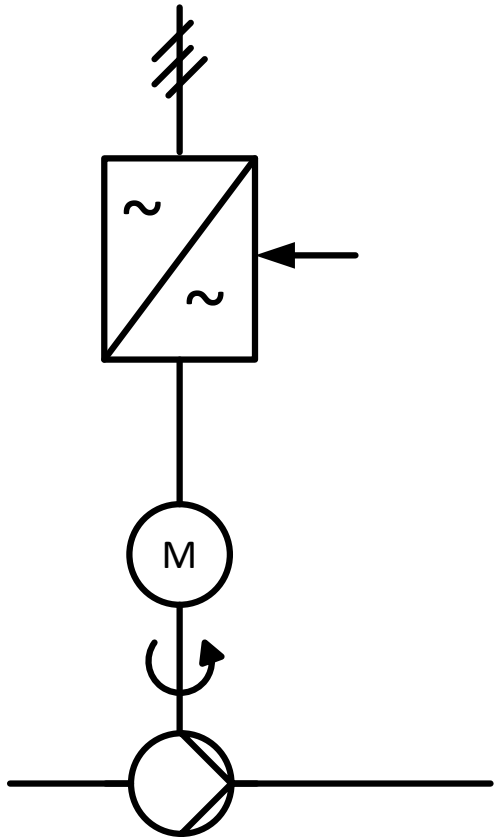


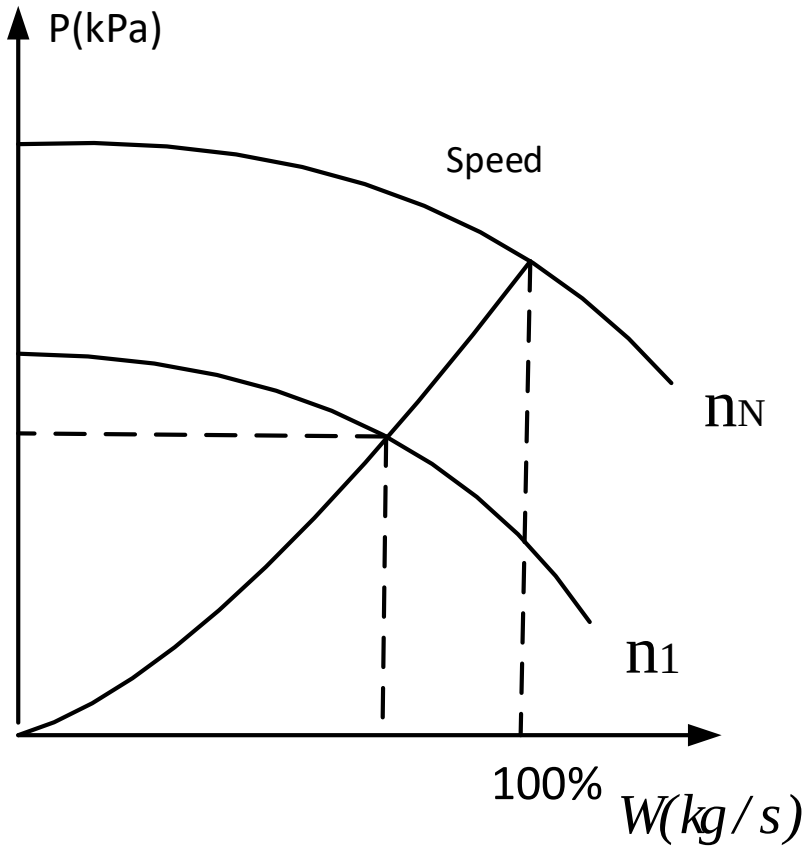


Tải của truyền động điện

- **Điều khiển áp suất của truyền động quạt gió**

Điều khiển kinh tế
Biến tần

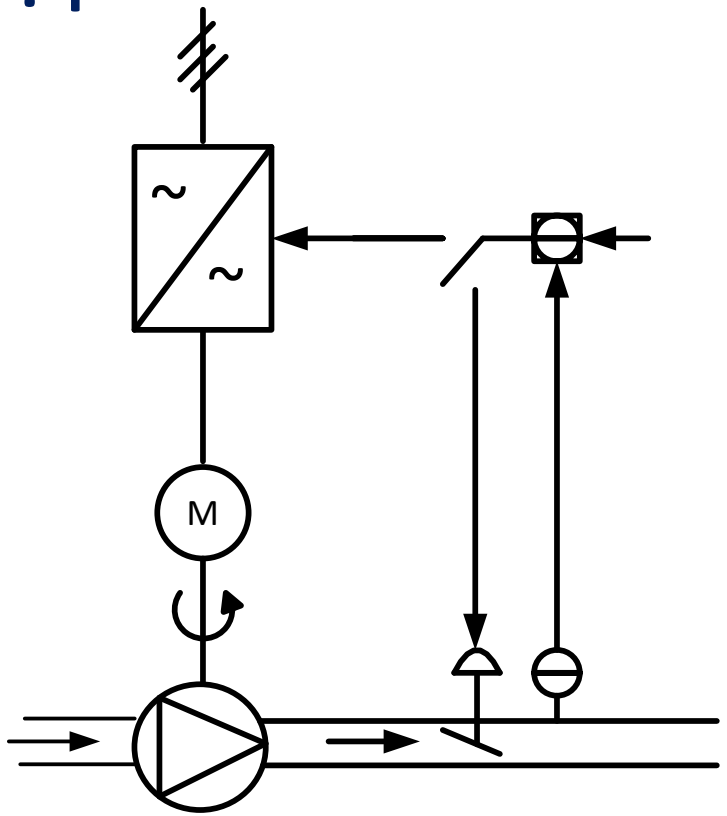


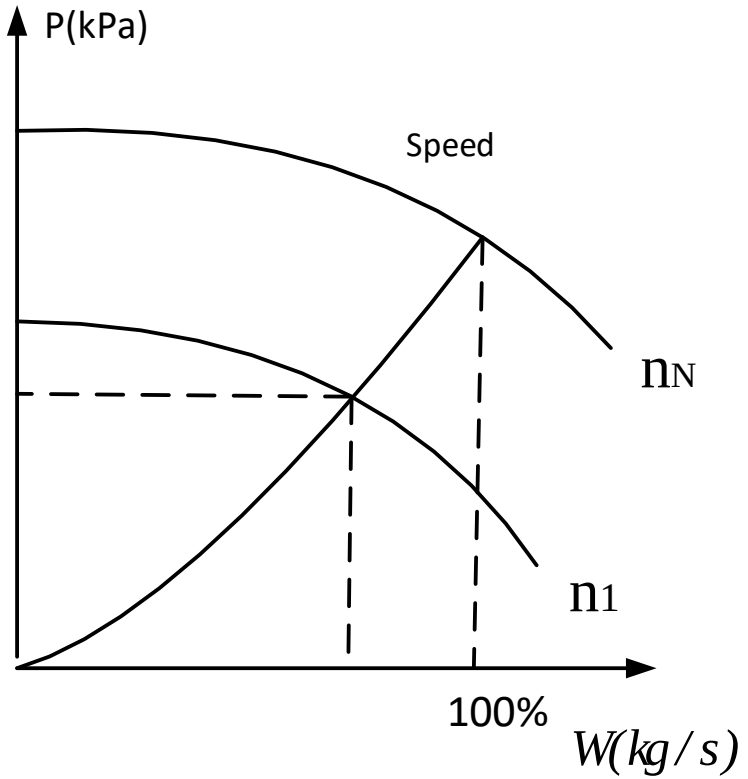


Tải của truyền động điện

- **Điều khiển áp suất của truyền động quạt gió**

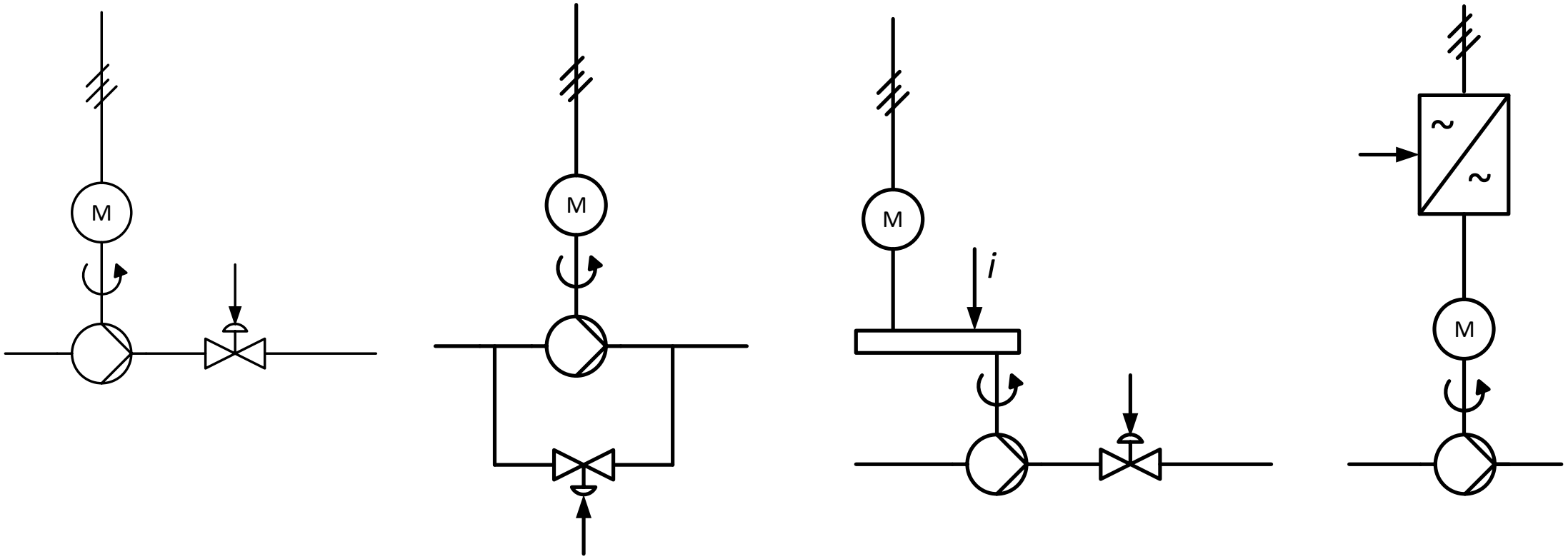
Điều khiển phối hợp





Tải của truyền động điện

- **Điều khiển lưu lượng của truyền động bơm**



Tải của truyền động điện

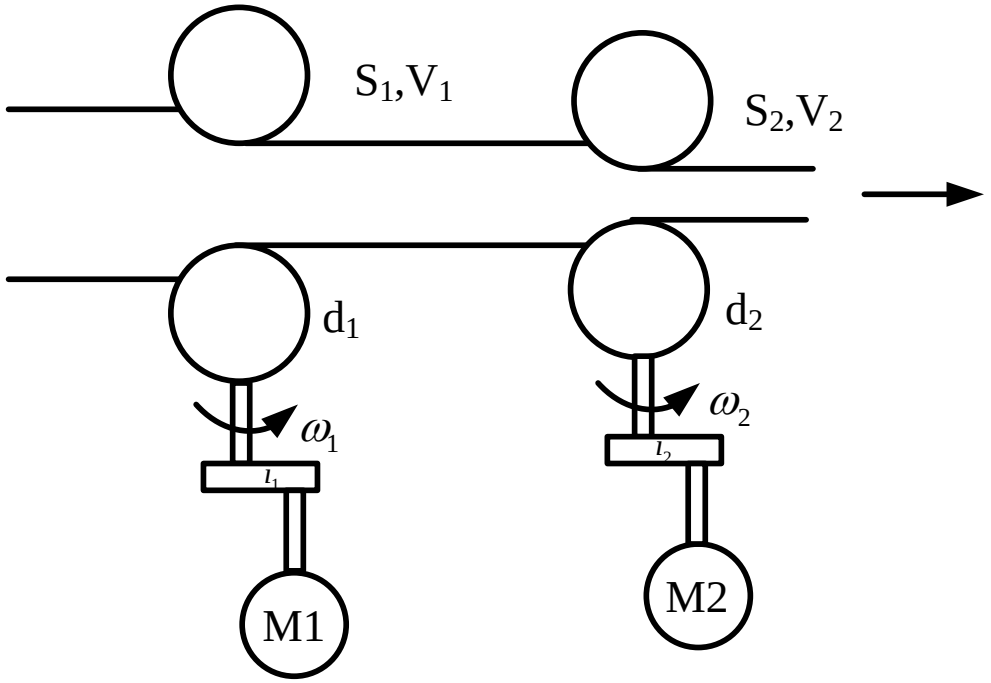
- **Hệ truyền động cán nóng**

$$S_1V_1 = S_2V_2 = \ldots\ldots = S_nV_n$$

$$\frac{S_i}{S_{i+1}} = \frac{V_{i+1}}{V_i} \qquad V_i = \frac{\omega_i d_i}{2}(1 + s_{ti})$$

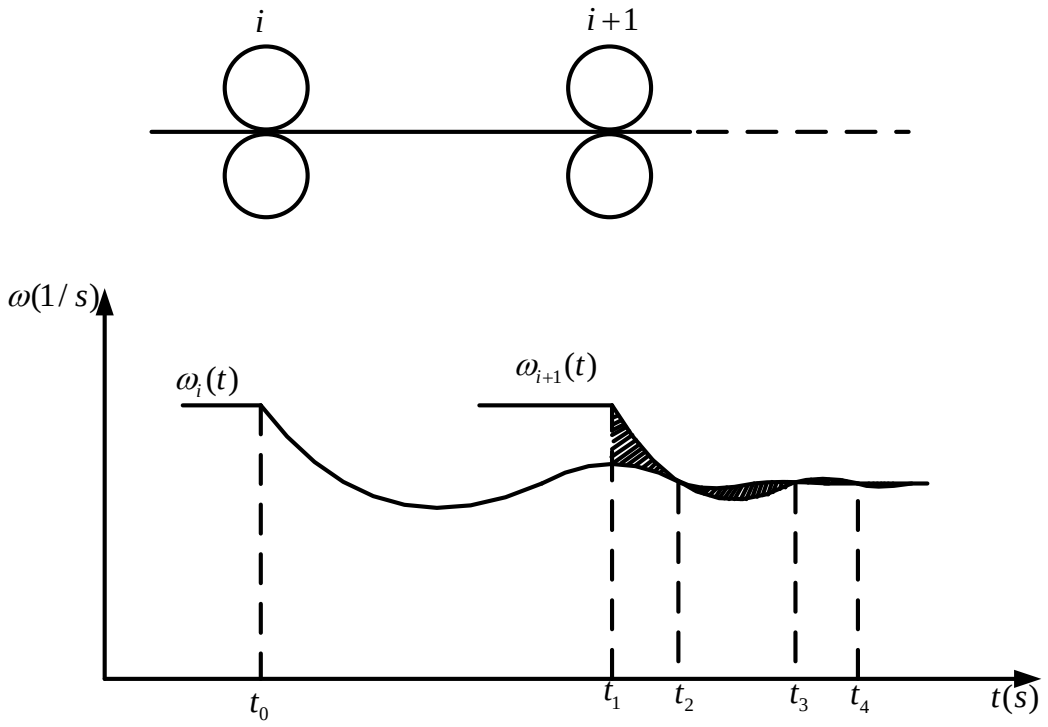
$$\frac{\omega_{i+1}}{\omega_i} = \lambda_{i+1}\frac{d_i(1+s_i)}{d_{i+1}(1+s_{i+1})} = K_i$$

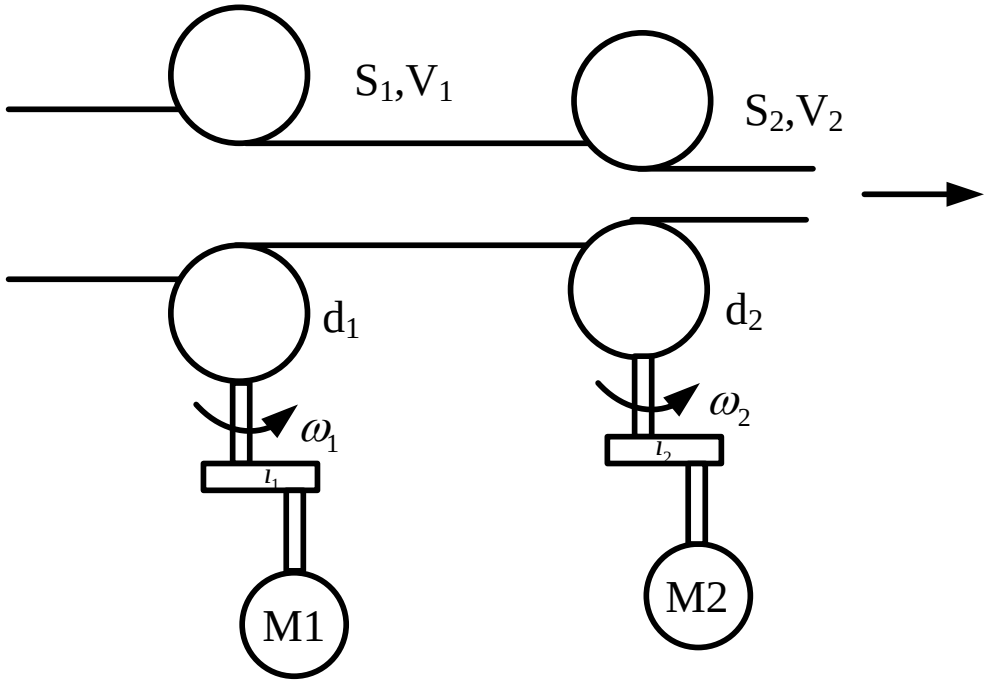
$$\lambda_i = \frac{S_{vi}}{S_{ri}}$$



Tải của truyền động điện

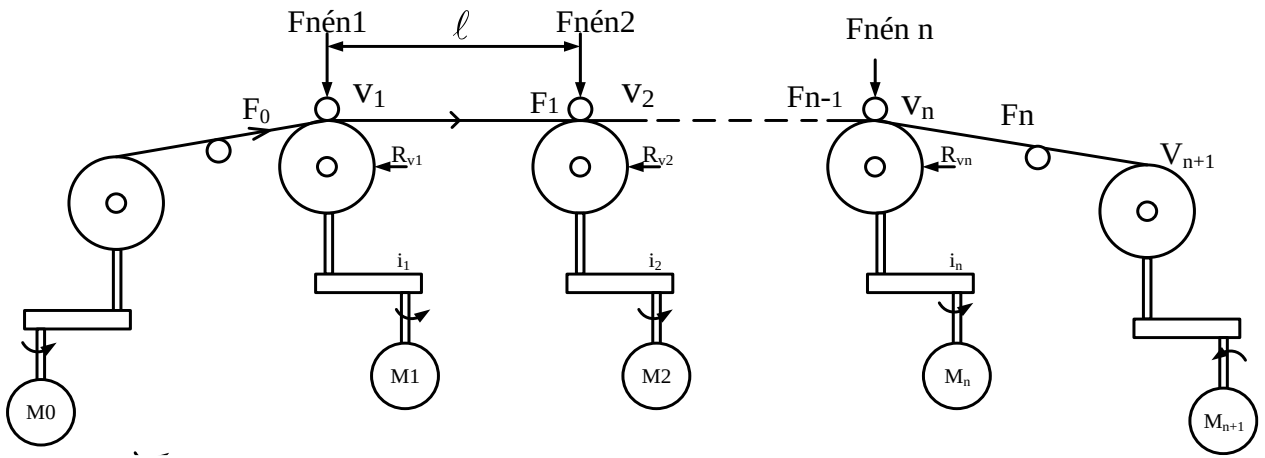
- **Hệ truyền động cán nóng**





Tải của truyền động điện

- **Hệ truyền động cán tôn**



$$M_k - M_{ck} - \frac{R_k}{i_k}(F_k - F_{k-1}) = J_k \frac{d\omega_k}{dt}$$

$$\frac{d\Delta\ell_{k-1}}{dt} = V_k - V_{k-1} = \varepsilon_{k-1} V_k \left(1 + \frac{d}{dt}\left(\frac{\ell_{k-1}}{V_k}\right)\right.$$

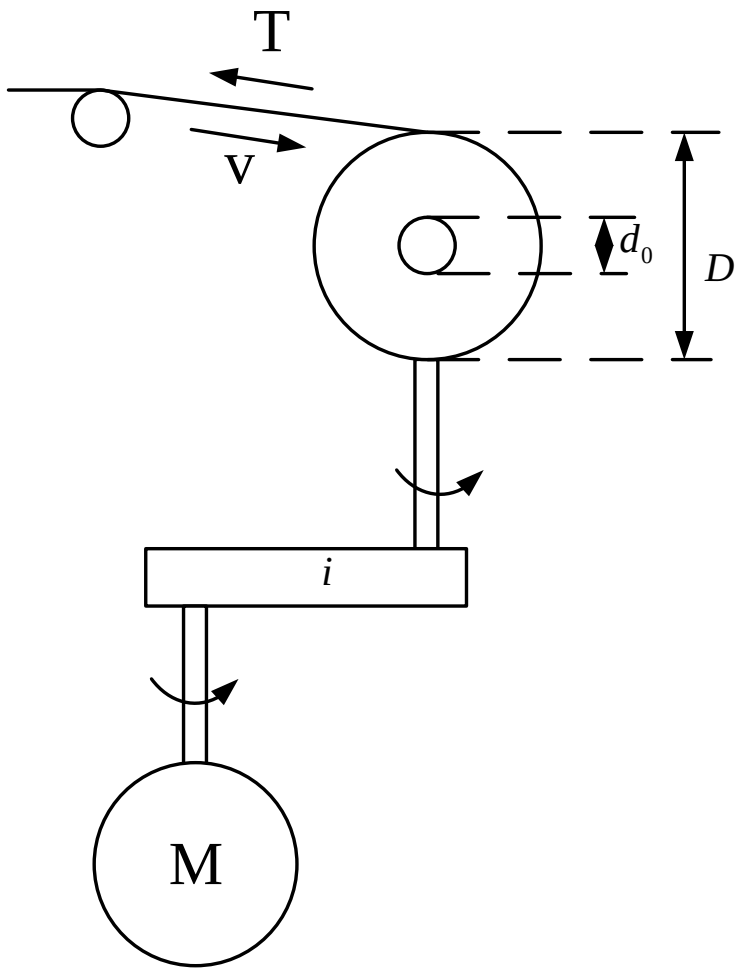
$$F_{k-1} = S.E.\frac{V_k - V_{k-1}}{V}.\frac{1}{1 + s.\tau_{\ell(k-1)}}$$

Tải của truyền động điện

- **Hệ truyền động cuộn –tở: Xeo giấy, cán tôn, cáp điện..**

$$\begin{cases} M_{cqd} = \pm T.\dfrac{D}{2i} \\ \omega_{dc} = i.\dfrac{2V}{D} \end{cases}$$

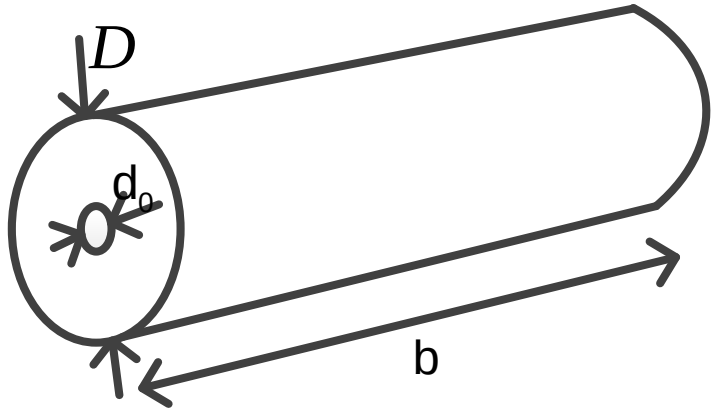
$$M_{dc} = \pm T.\frac{D}{2} + M_{tt} + M_{dg}$$



Tải của truyền động điện

- **Hệ truyền động cuộn – tở:** Mô men quán tính thay đổi

$$\begin{cases} J_\Sigma = J_{dc} + J_i + \dfrac{1}{i^2}J_G + \dfrac{1}{i^2}J_\ell = J_0 + J_G \\ J_0 = J_{dc} + J_i + \dfrac{1}{i^2}J_\ell \end{cases}$$



$$J_G = \left[\frac{\pi . b . \rho}{16 . g . i^2}(D^4 - d_\ell^4)\right]$$

$$A_1 = \frac{\pi . b . \rho}{16 . g . i^2}$$

$$J_\Sigma = J_0 + A_1 . (D^4 - d_\ell^4)$$

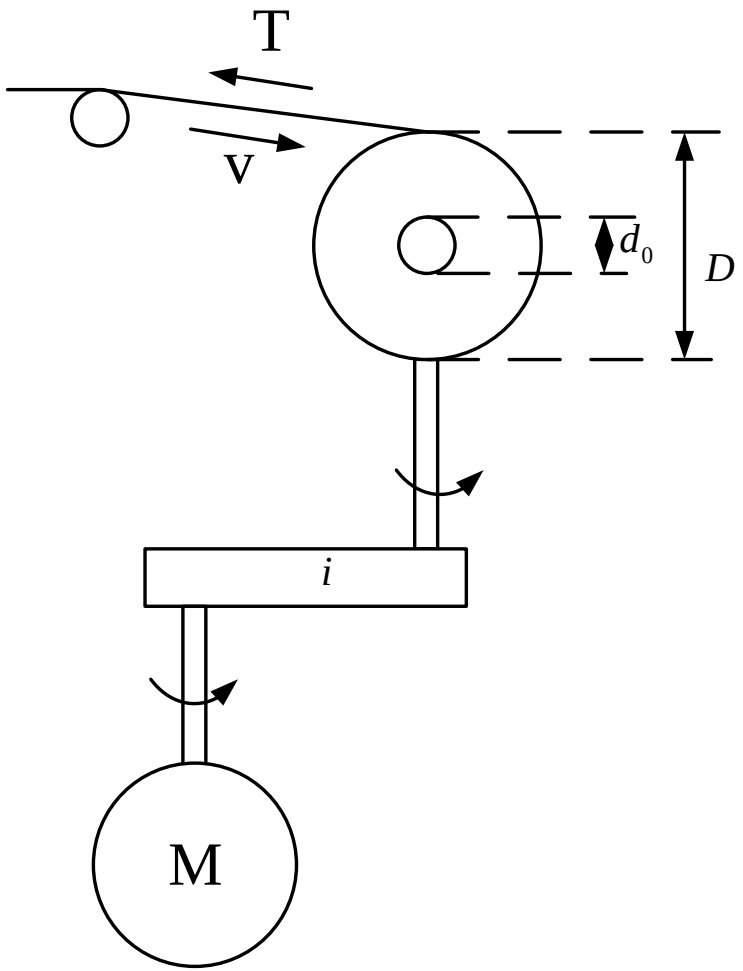
Tải của truyền động điện

- **Hệ truyền động cuộn –tở:** Phương trình động lực học

$$M_{dc} - M_c = J_\Sigma \frac{d\omega_{dc}}{dt} + \frac{\omega_{dc}}{2}\frac{dJ_\Sigma}{dt} = M_{dg}$$

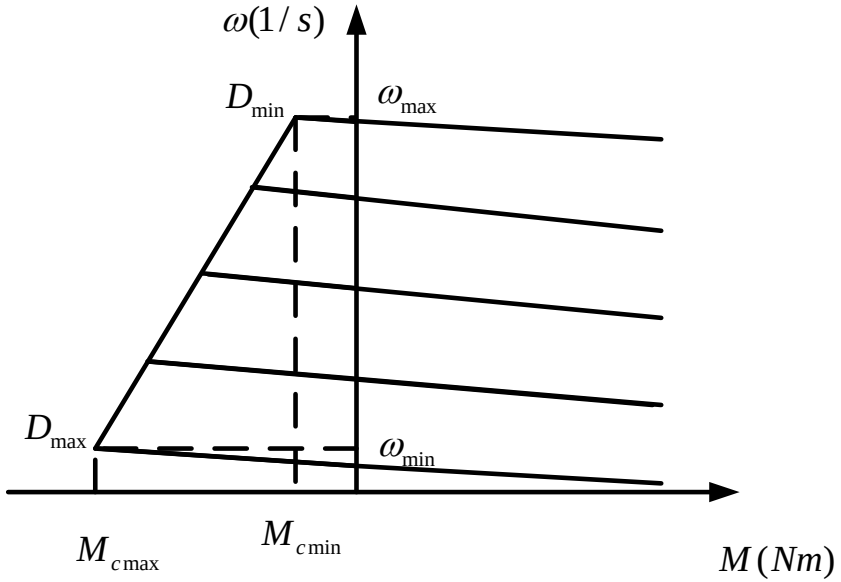
$$\omega_{dc} = \frac{2V.i}{D}$$

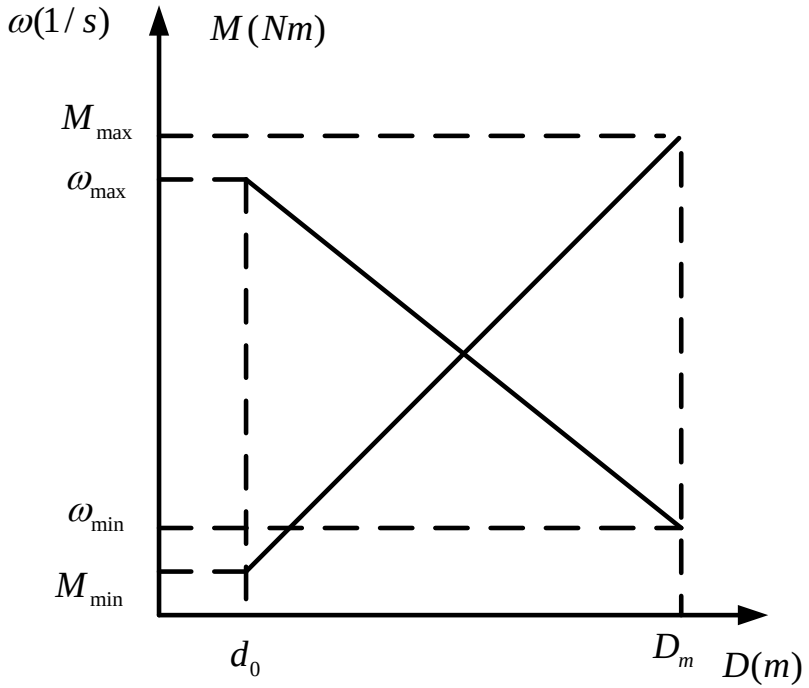
$$\begin{cases} \dfrac{dJ_\Sigma}{dt} = \dfrac{d}{dt}\left[A_1(D^4 - d_\ell^4)\right] = 4A_1D^3\dfrac{dD}{dt} \\ \dfrac{d\omega_{dc}}{dt} = \dfrac{2i}{D^2}\left(D\dfrac{dV}{dt} - V\dfrac{dD}{dt}\right) \end{cases}$$

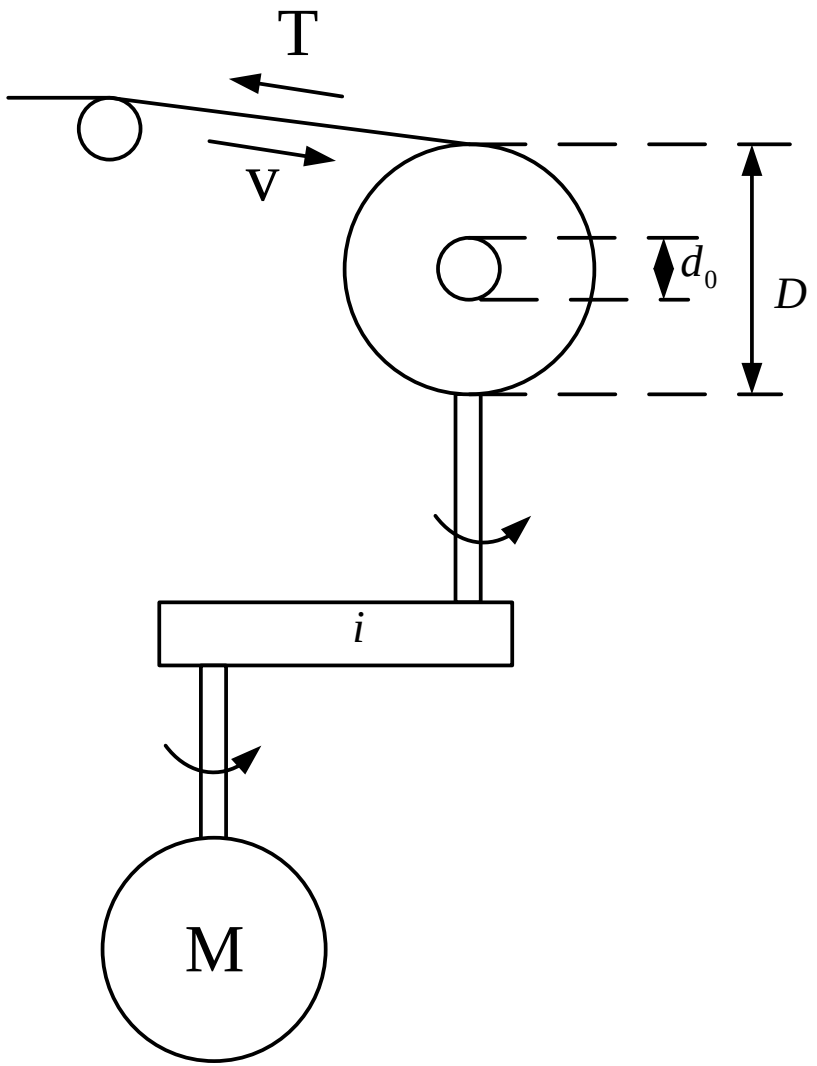


Tải của truyền động điện

- **Truyền động cuộn: Đặc tính cơ**







Địa chỉ liên hệ

Bùi Quốc Khánh 0913217539

khanh.buiquoc@hust.edu.vn

bqkhanh29@gmail.com

Nguyễn Duy Đỉnh

dinh.nguyenduy@hust.edu.vn

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

CHÚC LỚP TIẾP THU ĐƯỢC NHIỀU KIẾN THỨC VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP